ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន

មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រ

ផ្នែក: កុំព្យូទ័រវិទ្យា

ការរចនា និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យឌីជីថល (e-Book) ផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាគេហទំព័រ សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន

Design and Development of a Web-Based E-Book Library System for Norton University

រៀបរៀង និងចងក្រងដោយ:

១. ដុក ដារ៉ា

២. រ៉ាសាត សភីនី

៣.ចាន់ សំណាង

៤. ហ្ស៊ីង ភារុណ

ណែនាំដោយសាស្ត្រាចារ្យ

ហ្ស៊ីន ចន្ធន

ឆ្នាំ ២០២៦

គណៈកម្មការពិនិត្យវាយតម្លៃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ.....

ហត្ថលេខា	ហត្ថលេខា	ហត្ថលេខា
ប្រធាន	សមាជិក	សមាជិក

ក្រុមស្រាវជ្រាវ និងចងក្រងសារណា

ឈ្មោះ	ហត្ថលេខា
១. ជុក ដារ៉ា	.....
២. រ៉ាសាត សភីនី	.....
៣. ចាន់ សំណាង	.....
៤. ហ្ស៊ីង ភារុណ	.....

សាស្ត្រាចារ្យណែនាំសារណា

ហត្ថលេខា

ហ៊ឿន ចន្ធន

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

ក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងអស់គ្នាជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ជំនាន់ទី ២៧ មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រ ផ្នែក កុំព្យូទ័រវិទ្យា មានសមាជិកចំនួន ០៤ រូបគឺ:

១. ដុក ដារ៉ា

២. រ៉ាសាត សភីនី

៣. ចាន់ សំណាង

៤. ហ្ស៊ីង ភារុណ

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ

យើងខ្ញុំជាក្រុមនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន (Norton University) ជំនាន់ទី ២៧ មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ ផ្នែកកុំព្យូទ័រវិទ្យា ឆ្នាំទី ៤ មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែង ដែលបានឈានមកដល់ការបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល ៤ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុត ចំពោះការទទួលស្វាគមន៍ដ៏រាក់ទាក់ និងការជួយឧបត្ថម្ភយ៉ាងកក់ក្តៅទាំងផ្នែកស្មារតី ចំណេះដឹង និងសម្ភារៈពីសំណាក់៖

- លោកឪពុក អ្នកម្តាយ៖ ដែលបានខិតខំបីបាច់ថែរក្សា និងផ្តល់នូវក្តីស្រឡាញ់តាំងពីតូចរហូតដល់ធំ។ លើសពីនេះ លោកទាំងពីរបានចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនលើសលប់ ដើម្បីឱ្យយើងខ្ញុំបានចូលសិក្សាតាំងពីកម្រិតបឋមសិក្សា រហូតដល់បានបញ្ចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនាពេលនេះ។
- លោកសាស្ត្រាចារ្យ **ហ្ស៊ីង ចន្ទន** ៖ ដែលបានផ្តល់ចំណេះដឹង និងចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ ដើម្បីជួយផ្តល់គំនិត និងគន្លឹះល្អៗក្នុងការចងក្រងសារណានេះឡើង តាំងពីចាប់ផ្តើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់។
- លោកព្រឹទ្ធបុរស និងលោកព្រឹទ្ធបុរសរងនៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ៖ ដែលបានជួយបង្ហាត់បង្រៀនទាំងផ្នែកទ្រឹស្តី ការអនុវត្តជាក់ស្តែង និងបានផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ល្អៗដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំ។

ជាទីបញ្ចប់ ក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីដល់លោកអ្នកមានគុណ លោកសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ ព្រមទាំងលោកសាកលវិទ្យាធិការ លោកសាកលវិទ្យាធិការរង និងបុគ្គលិកទាំងអស់នៃសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន សូមឱ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការគឺ៖ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ.....

មូលសង្ខេប

បច្ចុប្បន្ន ការរីកចម្រើនយ៉ាងរហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) បាននឹងកំពុងផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់គ្រប់វិស័យនៅទូទាំងពិភពលោក។ ក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាសន្ទុះនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុង វិស័យហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាល សុខាភិបាល និងការអប់រំ ក៏កំពុងមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ឆ្លើយតបទៅនឹងនិន្នាការនេះ និស្សិតជំនាន់ទី ២៧ នៃសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន បានជំរុញឱ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទ **"ការរចនា និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យឌីជីថល (e-Book) សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន"**។

ក្នុងគម្រោងនេះមានគោលបំណងចម្បងក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យបែបប្រពៃណី ឱ្យទៅជាប្រព័ន្ធឌីជីថលពេញលេញ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដូចជា ភាពលំបាកក្នុងការស្វែងរកឯកសាររូបវន្ត ការបាត់បង់ឯកសារសារណាចាស់ៗ និងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចងក្រងឯកសារយោងសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានបែងចែកមុខងារប្រើប្រាស់ជាពីរផ្នែកសំខាន់ៗគឺ៖

ផ្នែកអ្នកគ្រប់គ្រង (Admin/Librarian): សម្រាប់ចាត់ចែងទិន្នន័យសៀវភៅ គ្រប់គ្រងឯកសារ PDF បញ្ចូលព័ត៌មានសារណា និងគ្រប់គ្រងគណនីសមាជិក។

ផ្នែកសមាជិក (និស្សិត និងសាស្ត្រាចារ្យ): សម្រាប់ស្វែងរកចំណេះដឹងតាមរយៈមុខងារ Search ដ៏ឆ្លាតវៃ ការអានសៀវភៅអនឡាញ (Online Preview) និងការទាញយកឯកសារតាមការកំណត់។

ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍ យើងបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគេហទំព័រ (Web Technology) ទំនើបៗ រួមជាមួយការរចនាគំនូសបំព្រួញតាមរយៈ **Unified Modeling Language (UML)** រួមមាន Use Case, Activity និង Sequence Diagram។ បន្ថែមពីនេះ រចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យត្រូវបានរៀបចំតាមបែប Logical Record Structure (LRS) ដើម្បីធានានូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា និងសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មាន។

ជាលទ្ធផល ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធនេះមិនត្រឹមតែផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលដល់និស្សិតក្នុងការទទួលបានចំណេះដឹងគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាការរួមចំណែកក្នុងការកសាងធនធានឌីជីថលដ៏រឹងមាំសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យន័រតុនស្របតាមយុគសម័យបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.0 ផងដែរ។

ពាក្យគន្លឹះ: Digital Library System, Unified Modeling Language (UML), Logical Record Structure (LRS), Web Technology.

មាតិកា

ជំពូកទី ១

សេចក្តីផ្តើម

១.១. មូលដ្ឋាននៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ១
១.២. ចំណោទបញ្ហានៃការសិក្សា ២
១.៣. គោលបំណងនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ២
១.៤. វិសាលភាពនៃការសិក្សា ៣
១.៥. ផលប្រយោជន៍នៃការសិក្សា ៣
១.៥.១. ផលប្រយោជន៍ចំពោះសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ៣
១.៥.២. ផលប្រយោជន៍ចំពោះអតិថិជន ៤
១.៥.៣. សារៈប្រយោជន៍ចំពោះសង្គម ៤
១.៥.៤. ផលប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកសិក្សា ៤

ជំពូកទី ២

រំពឹកទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធ

២.១. ឯកសារប្រមូលបាន ៦
២.២. ទ្រឹស្តីពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សារ ៧
២.២.១ . ទ្រឹស្តីពាក់ព័ន្ធនឹង System Development Life Cycle (SDLC). ៧
២.២.១.១. System Planning ៧
២.២.១.២. System Analysis ៨
២.២.១.៣. System Design ៨
២.២.១.៤. System Implementation ៨
២.២.១.៥. System Testing ៩
២.២.១.៦. System Deployment ៩
២.២.១.៧. System Maintenance ៩
២.៣. ទ្រឹស្តីដែលទាក់ទង នឹង ការវិភាគប្រព័ន្ធ ១០
២.៣.១. ដំណើរការ នៃការបង្កើត Database ១០
២.៣.២. Entry-Relationship Model (E-R Model) ១១
២.៣.៣. Relationship Degree ១៣
២.៣.៤. Data Flow Diagram (DFD) ១៤
២.៤. ទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធនិង Website និង Internet ១៤
២.៤.១. ប្រភេទនៃ E-Commerce ១៤
២.៤.២. ទ្រឹស្តី Internet Service Provider (ISP) ១៥
២.៤.៣. Domain Name System (DNS) ១៦

២.៤.៤. Internet ១៦
២.៤.៥. Web Server ១៦
២.៤.៦. PostgreSQL ១៧
២.៤.៧. Next JS ១៨
២.៤.៨. ម្រើស្តី HTML ១៩
២.៤.៩. ម្រើស្តី CSS (Cascade Style Sheet) ២០
២.៤.១០. ម្រើស្តី JavaScript ២១
២.៤.១១. ម្រើស្តី Express JS ២២
២.៤.១២. ម្រើស្តី Node JS ២៣
២.៤.១៣. រំលឹកឡើងវិញនូវ Front-End និង Back-End ២៤
២.៤.១៤. ម្រើស្តី Tailwind CSS ២៥
២.៤.១៥. Web Browser ២៦

ជំពូកទី ៣

វិធីសាស្ត្រ និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការសិក្សា

៣.១. វិធីសាស្ត្រនៃការសិក្សា ២៨
៣.២. រចនាសម្ព័ន្ធនៃការសិក្សា (Organization of the Study) ៣០
៣.៣. គម្រោងពេលវេលា នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ៣៣

ជំពូកទី ១

សេចក្តីផ្តើម

ជំពូកទី១
សេចក្តីផ្តើម
(Introduction)

នៅក្នុងយុគសម័យបរិវត្តកម្មឌីជីថលបច្ចុប្បន្ន ការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យា និងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា បានផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អ សម្រាប់ការកែទម្រង់រដ្ឋបាល និងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នអប់រំឱ្យកាន់តែទំនើប។ ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងធនធានចំណេះដឹង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត(Web-based System) បានធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឯកសារនិងដំណើរការបណ្ណាល័យ កាន់តែងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន គ្រឹះស្ថានសិក្សាជាច្រើនកំពុងផ្លាស់ប្តូរពីការប្រើប្រាស់ក្រដាសស្តាម និងស្បៀវភៅរូបវន្ត (Paper-based) មកជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល ដើម្បីបង្កើនល្បឿន និងភាពងាយស្រួលនៃការស្វែងរកព័ត៌មាន។ **"ការរចនា និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យឌីជីថល (e-Book) ផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាគេហទំព័រ "** គឺជាមធ្យោបាយសំខាន់ សម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការនានា ដូចជា ការអានស្បៀវភៅតាមអនឡាញ ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឯកសារយោង និងការរក្សាទុកនិក្ខេបបទ ឬព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានក្នុងទម្រង់ឌីជីថល។ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលា ធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការរក្សាទុកទិន្នន័យបានយូរអង្វែង និងកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាកម្មបណ្ណាល័យឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការធ្វើទំនើបកម្មបណ្ណាល័យតាមប្រព័ន្ធCloud កំពុងក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំ។ ដូច្នេះ ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យឌីជីថលនេះ មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដើម្បីជួយស្ថាប័នក្នុងការកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញ បង្កើនតម្លាភាពទិន្នន័យ និងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះ។

១.១. មូលដ្ឋានៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ក្នុងសម័យកាលបច្ចេកវិទ្យានេះ ការផ្លាស់ប្តូររបៀបសិក្សា និងការស្វែងរកឯកសារពីស្បៀវភៅរូបវន្ត មកជាទម្រង់ ឌីជីថល បានក្លាយជាតម្រូវការចាំបាច់បំផុតសម្រាប់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា។ ចំពោះសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យ គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញគុណភាពអប់រំ និងការផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់និស្សិតក្នុងការស្រាវជ្រាវ។ ទោះជា យ៉ាងណាក៏ដោយ ការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ តាមបែបប្រពៃណីនាពេលបច្ចុប្បន្ន កំពុងជួបប្រទះនូវផលវិបាកជាច្រើន ជាពិសេសគឺការចាត់ចែងការងារដោយដៃ ឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីសាមញ្ញៗដែលងាយនឹងបង្កឱ្យមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនា។ ការកត់ត្រាព័ត៌មានសមាជិក ការធ្វើបញ្ជីឈ្មោះស្បៀវភៅ និងដំណើរការខ្ចី-សង ត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈស្បៀវភៅបញ្ជីធំៗ ដែលនាំឱ្យការងារមានភាពសាំញ៉ាំ ចំណាយពេលយូរ និងពិបាកក្នុងការស្វែងរកទិន្នន័យឱ្យបានរហ័ស។ ក្រៅពីបញ្ហារដ្ឋបាល ការរក្សាទុកឯកសារជាក្រដាសក៏ប្រឈមនឹងកង្វះខាតទីកន្លែងផ្ទុក និងហានិភ័យនៃការបាត់បង់ ឬខូចខាតដែលមិនអាចការពារបានឡើយ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ការរឹតត្បិតលើការចូលប្រើប្រាស់ស្បៀវភៅតែនៅក្នុងបណ្ណាល័យផ្ទាល់ បានធ្វើឱ្យនិស្សិតដែលនៅឆ្ងាយ ឬនិស្សិតដែលមានពេលសិក្សាតាមអនឡាញ ជួបការលំបាកក្នុងការទទួលបានធនធានចំណេះដឹង។ បញ្ហាទាំងនេះហើយដែលទាមទារឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរពីការទុកដាក់ស្បៀវភៅលើធ្នើ មកជាការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធគេហទំព័រវិញ ដើម្បីឱ្យការស្វែងរកស្បៀវភៅ និងការអានឯកសារអេឡិចត្រូនិច អាចធ្វើទៅបានគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង។

ដោយមើលឃើញពីបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ ទើបនិស្សិតបានសម្រេចចិត្តរៀបចំការសិក្សាលើប្រធានបទ **"ការរចនា និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យឌីជីថល (e-Book)ផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាគេហទំព័រសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន"**។ ការបង្កើតប្រព័ន្ធនេះឡើង គឺក្នុងគោលបំណងលុបបំបាត់ភាពស្មុគស្មាញនៃការងារដោយដៃ បង្កើនសុវត្ថិភាពក្នុងការរក្សា ទុកទិន្នន័យ និង ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យន័រតុនទាំងអស់ក្នុងការទាញយកចំណេះដឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

១.២. ចំណោទបញ្ហានៃការសិក្សា

ក្រោយពីបានធ្វើការសិក្សារស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលព័ត៌មាន និងការចុះសាកសួររួចមកយើងបាន រកឃើញនូវបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតមានឡើងនៅបណ្ណាល័យនៃសកលវិទ្យាល័យនំរតុន រួមមាន៖

- ការចំណាយខ្ពស់លើការថែទាំ និងទីកន្លែង : ការកើនឡើងនៃចំនួននិស្សិត និងចំនួនស្បៀវភៅតម្រូវឱ្យសាកលវិទ្យាល័យពង្រីកទីកន្លែងផ្ទុកជាបន្តបន្ទាប់ ដែលនាំឱ្យការចំណាយលើ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការថែទាំមានការកើនឡើងខ្ពស់
- ពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងនូវកាតសមាជិក របស់បណ្ណាល័យតើពេលណាពួកគេផុតកំណត់ជាដើម
- សិស្សនិស្សិតត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរក្នុងការស្វែងរកស្បៀវភៅដែលពួកគេចង់អាន
- សិស្សនិស្សិតពិបាកក្នុងការស្រាវជ្រាវនឹងមើលស្បៀវភៅនៅផ្ទះដោយសារតែស្បៀវភៅទាំងនោះមានរយៈពេលកំណត់នូវក្នុងការខ្ចី។
- សិស្សនិស្សិតពិបាកក្នុងការសរសេរឬយកខ្លឹមសារចេញពី ស្បៀវភៅដែលពួកគេចង់អានដើងយកប្រភពនោះដាក់ចូលទៅក្នុងកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេដែលទាមទារឲ្យពួកគេសរសេរនឹងលើកយកមកដោយផ្ទាល់។
- កង្វះខាតលទ្ធភាពទទួលបានធនធានពីចម្ងាយ: និស្សិត និងសាស្ត្រាចារ្យអាចប្រើប្រាស់ធនធានបណ្ណាល័យបាន លុះត្រាតែមានវត្តមានផ្ទាល់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ និងក្នុងម៉ោងធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះ។ នេះគឺជាឧបសគ្គសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការស្រាវជ្រាវនៅក្រៅម៉ោងសិក្សា ឬអ្នកដែលរស់នៅឆ្ងាយ។ ហើយមួយវិញទៀត ពួកគេមិនអាចប្រើមុខងារ **PIN Reading List** ដើម្បីរក្សាទុកបញ្ជីស្បៀវភៅដែលពួកគេចូលចិត្ត ឬចង់អាននៅពេលក្រោយបានឡើយ ដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់បទពិសោធន៍ល្អៗក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យ។
- បញ្ហាសុវត្ថិភាព និងការបាត់បង់ទិន្នន័យ (Data Security & Durability): ការរក្សាទុកព័ត៌មានក្នុងស្បៀវភៅបញ្ជី ឬឯកសារក្រដាស ងាយនឹងរងការខូចខាតដោយសារសត្វល្អិត សំណើម ឬអគ្គិភ័យ។ លើសពីនេះ ការបាត់បង់ស្បៀវភៅរូបវន្ត (Physical Books) ក៏ជាការបាត់បង់នូវទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ញាដ៏មានតម្លៃដែលពិបាកនឹងស្តារឡើងវិញ
- ការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រង និងធ្វើរបាយការណ៍ (Reporting Difficulties): បណ្ណារក្សជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបូកសរុបទិន្នន័យប្រចាំខែ ឬប្រចាំឆ្នាំ ដូចជាចំនួនស្បៀវភៅដែលមានស្រាប់។

១.៣. គោលបំណងនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ឆ្លងកាត់តាមរយៈនូវការជួបប្រទះនូវបញ្ហាខាងលើ បណ្តាលឲ្យ ក្រុមសិក្សារស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំ មានគោលបំណងចម្បងក្នុងការរចនា និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យឌីជីថល (e-Book) ដោយក្នុងនោះ ពួកយើងនឹងបង្កើតនូវកម្មវិធីមួយចំនួនដើម្បីជួយសម្រួល ដល់និស្សិត លោកគ្រូអ្នកគ្រូ សាស្ត្រាចារ្យ និងបណ្ណារក្ស ដែលបានផ្តោតលើគោលដៅសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

- កសាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្បៀវភៅឱ្យមានរបៀបរៀបរយ៖ បង្កើតកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឱ្យបណ្ណារក្សអាចបញ្ចូល លុប ឬកែប្រែព័ត៌មានស្បៀវភៅតាមរយៈប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ដែលជួយឱ្យមានការរៀបចំបញ្ជីស្បៀវភៅទៅតាមប្រភេទនីមួយៗដែលមានភាពច្បាស់លាស់ និងរហ័ស
- បង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរក ៖ ជួយឱ្យនិស្សិត លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងសាស្ត្រាចារ្យ អាចស្វែងរកស្បៀវភៅដែលត្រូវការបានភ្លាមៗតាមរយៈឈ្មោះស្បៀវភៅ ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ ឬប្រភេទមុខវិជ្ជា ដោយមិនចាំបាច់ដើររកតាមធ្នើរដូចមុន
- ការរៀបចំគណនីផ្ទាល់ខ្លួន ៖ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗមានគណនីផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីអាចកត់ចំណាំ(Bookmark/Pin) ឬរក្សាទុកបញ្ជីស្បៀវភៅដែលចូលចិត្ត ដើម្បីទុកអាននៅពេលក្រោយបានយ៉ាងងាយស្រួល
- គ្រប់គ្រងការចូលអាន និងការទាញយក៖ រៀបចំប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពក្នុងការអាន និងទាញយកឯកសារ ដោយកំណត់សិទ្ធិឱ្យទាញយកបានចំពោះតែស្បៀវភៅណាដែលជាប្រភេទបើកចំហ (Open Access)និងការពារស្បៀវភៅដែលមានរក្សាសិទ្ធិ។

១.៤. វិសាលភាពនៃការសិក្សា

វិសាលភាពនៃគម្រោងនេះ ផ្តោតសំខាន់លើការបង្កើតប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យឌីជីថលបែបទំនើប ដែលផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលអានឯកសារបានភ្លាមៗតាមរយៈកម្មវិធីរុករក (Web Browser)។ ដែនការងារត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

១.៤.១ សាលភាពនៃមុខងារប្រព័ន្ធ

+ ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងសមាជិក ៖
  - បង្កើតប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះ និងគ្រប់គ្រងគណនីសម្រាប់និស្សិត សាស្ត្រាចារ្យ បុគ្គលិក សាកលវិទ្យាល័យ និងអ្នកប្រើប្រាស់មកពីខាងក្រៅ។
  - រៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបណ្ណាល័យតាមកុំព្យូទ័រ ដែលអាចកត់ត្រារាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានយ៉ាងច្បាស់លាស់។
+ ការចាត់ថ្នាក់សៀវភៅឌីជីថល
  - ការរៀបចំកាតាឡុកសៀវភៅតាមប្រភេទមុខវិជ្ជាដូចជា៖ វិទ្យាសាស្ត្រ មនុស្សសាស្ត្រ សៀវភៅលើកទឹកចិត្ត និងមុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀត ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក។
+ ឧបករណ៍គាំទ្រការសិក្សា
  - បង្កើតមុខងារជំនួយការដកស្រង់ឯកសារយោង (Automatic Citation) ដែលអាចបង្កើតបញ្ជីឯកសារយោង បានភ្លាមៗទៅតាមប្រភេទស្តង់ដារដែលចង់បាន។
+ ការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិ និងភាពងាយស្រួលផ្ទាល់ខ្លួន ៖
  - ការកំណត់សិទ្ធិ : បែងចែកកម្រិតនៃសិទ្ធិអាន និងការទាញយកឯកសារឱ្យបានច្បាស់លាស់។ ចំពោះស្យៀវភៅប្រភេទបើកចំហ (Open Access) ប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតឱ្យមានការទាញយក (Download) ប៉ុន្តែចំពោះស្យៀវភៅដែលមានរក្សាសិទ្ធិ (Copyrighted) ប្រព័ន្ធនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអានបានត្រឹមតែលើគេហទំព័រ (Online Reading) តែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។
  - ការកំណត់ចំណង់ចំណូលចិត្ត : អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចគ្រប់គ្រងបញ្ជីស្យៀវភៅដែលចូលចិត្ត និងកត់ចំណាំទំព័រដែលបានអានចុងក្រោយសម្រាប់គណនីផ្ទាល់ខ្លួន។

១.៤.២ ដែនកំណត់នៃគម្រោង

+ ប្រព័ន្ធនេះដំណើរការតែលើ បច្ចេកវិទ្យាគេហទំព័រ (Web Browser) តែប៉ុណ្ណោះ (មិនទាន់មានជាកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដៃ App Store ឬ Play Store ឡើយទេ)។
+ ការទាញយកស្យៀវភៅ គឺធ្វើឡើងបានតែចំពោះឯកសារណាដែលមានការអនុញ្ញាតជាប្រភេទ Open Access ប៉ុណ្ណោះ។
- ប្រព័ន្ធនេះតម្រូវឱ្យមាន ការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត ដើម្បីចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ និងអានស្យៀវភៅ។

១.៥. ផលប្រយោជន៍នៃការសិក្សា

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យឌីជីថលនេះ នឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធដូចខាងក្រោម៖

១.៥.១ ផលប្រយោជន៍សម្រាប់សកលវិទ្យាល័យនំរគុន

- ទំនើបកម្មរដ្ឋបាលបណ្ណាល័យ៖ ជួយឱ្យបណ្ណារក្សគ្រប់គ្រងទិន្នន័យស្យៀវភៅ និងសមាជិកបានយ៉ាងរហ័ស ច្បាស់លាស់ និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ក្រដាសដែលនាំឱ្យខាតបង់ថវិកា និងប៉ះពាល់បរិស្ថាន។

- ពង្រឹងគុណភាពសិក្សា និងស្រាវជ្រាវ៖ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់សិស្សនិស្សិត និងសាស្ត្រាចារ្យ ក្នុងការស្វែងរក និងអានឯកសារបានគ្រប់ពេលវេលា (24/7) តាមរយៈគេហទំព័រ ដែលជួយជំរុញវប្បធម៌នៃការស្រាវជ្រាវឱ្យកាន់តែ រីកចម្រើន។
- សម្រួលដល់ការធ្វើនិក្ខេបបទ៖ មុខងារដកស្រង់ឯកសារ (Citation) នឹងជួយឱ្យការរៀបចំឯកសារយោងក្នុងកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតមានភាពត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារសាកលវិទ្យាល័យ
- សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ៖ រក្សាទុកធនធានរបស់សាកលវិទ្យាល័យក្នុងទម្រង់ឌីជីថល ដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ មិនងាយបាត់បង់ ការពារការបាត់បង់ទិន្នន័យ និងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើ Backup។
- ការគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍៖ ប្រព័ន្ធអាចទាញយករបាយការណ៍ស្ថិតិនៃការប្រើប្រាស់ស្បៀវភៅ និងចំនួនអ្នកចូលអានបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ ដើម្បីជួយដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការទិញ ឬបន្ថែមឯកសារថ្មីៗ។

១.៤.២ ផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកអ្នកប្រើប្រាស់ (និស្សិត និងសាស្ត្រាចារ្យ)

ក្រោយពីបានធ្វើការចុះធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវលើគម្រោងនេះមក ក្រុមរបស់ខ្ញុំបានរៀនបានមេរៀនជាច្រើន នឹងបានបង្កើនទ្រឹស្តីចំណេះដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយយ៉ាងច្រើនដូចខាងក្រោម៖

- ចំណេះដឹងបច្ចេកទេស៖ ទទួលបានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ក្នុងការរចនា និងការសរសេរកូដ (Coding) ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធដែលដំណើរការជាក់ស្តែង និងយល់ដឹងពីបច្ចេកវិទ្យាគេហទំព័រថ្មីៗ។
- ភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលប្រើប្រាស់៖ អ្នកប្រើប្រាស់អាចអាន e-Book ឬទាញយកឯកសារយោងបានគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈឧបករណ៍ផ្សេងៗ (Responsive Design) ដោយមិនចាំបាច់មកបណ្ណាល័យផ្ទាល់។
- មុខងារស្វែងរកកម្រិតខ្ពស់ (Advanced Search): ជួយឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ស្វែងរកស្បៀវភៅតាមរយៈចំណងជើង ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ ឬប្រភេទ (Category) បានយ៉ាងរហ័ស និងត្រឹមត្រូវ។
- ការជូនដំណឹង និងព័ត៌មានថ្មីៗ៖ ទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗអំពីស្បៀវភៅដែលទើបនឹងបញ្ចូលថ្មី ឬព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗរបស់បណ្ណាល័យតាមរយៈប្រព័ន្ធ Notification។

១.៤.៣. សារៈប្រយោជន៍ចំពោះសង្គម

- ការជំរុញបរិវត្តកម្មឌីជីថល៖ ចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល។
- ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងស្ថាប័ន៖ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Paperless ជួយកាត់បន្ថយការបំផ្លាញបរិស្ថាន និងសន្សំសំចៃធនធានធម្មជាតិ។

១.៤.៤. ផលប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ក្រោយពីបានធ្វើការចុះអនុវត្តគម្រោងនេះ ក្រុមនិស្សិតទទួលបានទ្រឹស្តីចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ដូចជា៖

- ចំណេះដឹងបច្ចេកទេស Full-Stack: ទទួលបានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ Node.js និង Express.js សម្រាប់បង្កើត Backend API ដែលមានល្បឿនលឿន និងការប្រើប្រាស់ JavaScript សម្រាប់បង្កើតមុខងារអន្តរកម្មលើគេហទំព័រ។
- ជំនាញគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ៖ យល់ដឹងស៊ីជម្រៅពីការរចនា Schema និងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យទំនាក់ទំនង (Relational Database) ជាមួយ PostgreSQL។
- ការវិភាគ និងដោះស្រាយបញ្ហា៖ ពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការវិភាគប្រព័ន្ធ (System Analysis) ការរចនាលំហូរការងារ (UML) និងការដោះស្រាយ Logic បច្ចេកទេសដែលកើតមានក្នុងអំឡុងពេល Coding។

ជំពូកទី ២
រំពឹកប្រឹក្សាដែលពាក់ព័ន្ធ

ជំពូកទី ២

រំពឹកៗទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធ

(Review of Related Literatures)

តាមវិធីសាស្ត្រនៃការសិក្សាលើជំពូកនេះ នឹងបង្ហាញពីដំណើរការនៃការប្រមូលទិន្នន័យ និងឯកសារសំខាន់ៗ ដោយចាប់ផ្តើមពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើលំហូរការងារជាក់ស្តែងនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ និងទ្រឹស្តីបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលទំនើបៗដែលពាក់ព័ន្ធ។ ការសិក្សានេះមានគោលបំណងបង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបកស្រាយខ្លឹមសារទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ឱ្យបានក្បោះក្បាយ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន។
ក្រុមការងារបានធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានយ៉ាងលម្អិតអំពីតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ រួមមានបណ្ណារក្ស សាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិត តាមរយៈការអង្កេតលើប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យបែបប្រពៃណី និងការសិក្សាប្រៀបធៀបជាមួយប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យឌីជីថល (Digital Library System) ឈានមុខនានា។ រាល់ព័ត៌មានដែលទទួលបាន ត្រូវបានចងក្រង និងផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានបទ **"ការរចនា និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យឌីជីថល (e-Book) ផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាគេហទំព័រសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន"** ដែលផ្តោតសំខាន់លើការធ្វើទំនើបកម្មពីការគ្រប់គ្រងឯកសាររូបវន្ត មកជាការគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល ដើម្បីធានាបាននូវតម្លាភាព ភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក និងនិរន្តរភាពនៃទិន្នន័យ។ទ្រឹស្តីដែលបានដកស្រង់មកសិក្សានេះ រួមមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យទំនាក់ទំនង (Relational Database) ការរចនាចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើ (UI/UX Design) និងការបង្កើតប្រព័ន្ធលំហូរការងារស្វ័យប្រវត្តិ (Workflow Automation) ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ (RBAC) ដែលជាកត្តាស្នូលក្នុងការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពការងារ និងការផ្តល់ភាពងាយស្រួលបំផុតដល់បុគ្គលិក និងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងយុគសម័យឌីជីថល។

២.១. ឯកសារប្រមូលបាន

តាមរយៈការចុះសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យដែលមានស្រាប់ និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាក់ស្តែងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ការសិក្សានេះបានធ្វើការប្រមូល និងចងក្រងនូវរាល់ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសមានការចូលរួមជួយស្រាយបំភ្លឺពីសំណាក់បណ្ណារក្ស បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាល និងការស្ទង់មតិពីសិស្សានុសិស្ស ដើម្បីស្វែងយល់ពីលំហូរការងារ និងតម្រូវការជាក់ស្តែងនៃបណ្ណាល័យឌីជីថល។ ឯកសារសំខាន់ៗដែលប្រមូលបាន រួមមានដូចខាងក្រោម៖

- **រចនាសម្ព័ន្ធបណ្ណាល័យ និងសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ :** កំណត់ពីតួនាទី និងសិទ្ធិអំណាចក្នុងការចាត់ចែងក្នុងប្រព័ន្ធ ចាប់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ (Admin/Librarian) រហូតដល់សមាជិក (សិស្ស និស្សិត និងសាស្ត្រាចារ្យ) ដើម្បីកំណត់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចូលស្បៀវភៅ កែប្រែទិន្នន័យ និងការចូលអានឯកសារ។
- **បញ្ជីសារពើភណ្ឌស្បៀវភៅ និងឯកសារស្រាវជ្រាវ :** ទិន្នន័យលម្អិតអំពីប្រភេទស្បៀវភៅ (Categories), ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ (Authors), ឆ្នាំបោះពុម្ព, និងលេខកូដសម្គាល់ស្បៀវភៅ (ISBN/ISSN)។ ក្រៅពីស្បៀវភៅសិក្សា ក៏មានការចងក្រងនូវសារណា (Theses), របាយការណ៍កិច្ចការស្រាវជ្រាវ និងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានផ្សេងៗ។
- **ព័ត៌មានសមាជិក និងបញ្ជីឈ្មោះសិស្ស :** ទិន្នន័យចាំបាច់សម្រាប់ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ រួមមានលេខសម្គាល់និស្សិត (Student ID), ឈ្មោះ, ថ្នាក់រៀន, ជំនាញ និងអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង (Email/Phone) ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីប្រើប្រាស់ឱ្យមានសុវត្ថិភាព។

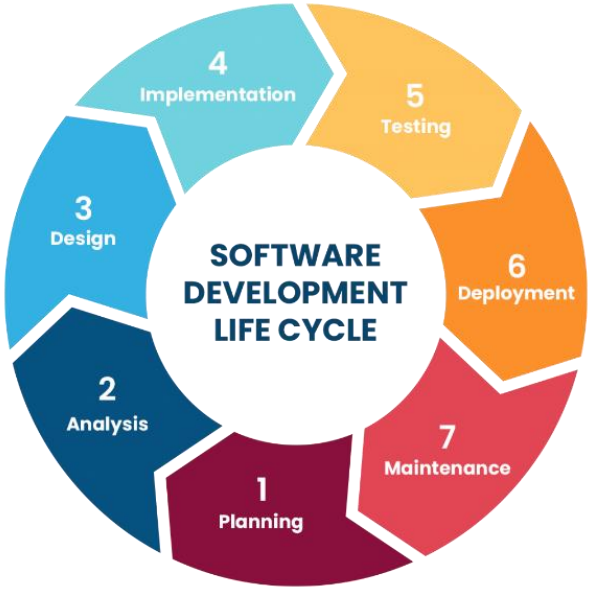
- **លំហូរការងារនៃការគ្រប់គ្រងឯកសារ (Document Management Workflow):** ព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលបណ្ណារក្ស ធ្វើការ Upload ឯកសារ e-Book (ទម្រង់ PDF), ការដាក់ស្លាកសញ្ញា (Tagging), និងដំណើរការត្រួតពិនិត្យគុណ ភាពឯកសារមុននឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈលើគេហទំព័រ។
- **គោលការណ៍នៃការអាន និងទាញយក (Reading & Download Policies):** ឯកសារកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌនៃការចូល អានអនឡាញ និងការអនុញ្ញាតឱ្យទាញយកឯកសារ (Download Capability) ទៅតាមប្រភេទនៃសមាជិក ដើម្បីរក្សា កម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ។

២.២. ទ្រឹស្តីពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សា

ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធគេហទំព័របង្កើតឡើងបានល្អ គឺតម្រូវឱ្យមានការសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងទ្រឹស្តីដែល ស្របជាមួយការបង្កើតប្រព័ន្ធដូចខាងក្រោម:

២.២.១. ទ្រឹស្តីពាក់ព័ន្ធនឹង System Development Life Cycle (SDLC)

យោងតាមស្យៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [1] System Development Life Cycle (SDLC) គឺជាដំណើរការនៃការស្វែង យល់ពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាអាចគាំទ្រដល់តម្រូវការអាជីវកម្ម ការរៀបចំប្លង់រចនាប្រព័ន្ធ ការស្ថាបនាប្រព័ន្ធ និងការដាក់ ឱ្យប្រើប្រាស់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ ជាមូលដ្ឋាន SDLC រួមមានបណ្តុំនៃដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់គ្នា ដូចជា ការរៀបចំផែនការប្រព័ន្ធ (Planning), ការវិភាគប្រព័ន្ធ (Analysis), ការរចនាប្រព័ន្ធ (Design), ការអនុវត្តប្រព័ន្ធ (Implementation) និងការថែទាំ (Maintenance)។



រូបភាពទី ២.២.១ បង្ហាញពី វដ្តជីវិតនៃការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី

ប្រភពមកពី https://medium.com/tech-stack-insights/the-software-development-lifecycle-sdlc-a-deep-dive-with-agile-methodology-f7846853b7a3

២.២.១.១. System Planning

យោងតាមស្បៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [1] System Planning គឺជាដំណើរការមូលដ្ឋានដែលមានពីរជំហាន គឺការស្វែងយល់ពីមូលហេតុដែលប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគួរតែត្រូវបានអភិវឌ្ឍ និងការបង្កើតផែនការសម្រាប់ក្រុមការងារគម្រោងអំពីរបៀបដែលត្រូវអភិវឌ្ឍវា។ ចំណែកឯ "ឯកសារស្នើសុំប្រព័ន្ធ" (System Request) គឺជាឯកសារដែលរៀបរាប់អំពីមូលហេតុនៃអាជីវកម្មក្នុងការស្ថាបនាប្រព័ន្ធ ហើយវាផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពីតម្លៃរបស់ប្រព័ន្ធ វិសាលភាព និងលទ្ធភាពដែលអាចទៅរួចនៃគម្រោង។

២.២.១.២. System Analysis

យោងតាមស្បៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [2] គោលបំណងនៃ System Analysis ផ្តោតសំខាន់លើការស្វែងយល់ពីដំណើរការអាជីវកម្ម ការកំណត់បញ្ហា និងការកំណត់តម្រូវការសម្រាប់ប្រព័ន្ធថ្មី។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការវិភាគ អ្នកវិភាគសិក្សាពីប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន (ហៅថា as-is system) ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច និងដើម្បីស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ការកែលម្អ។ លទ្ធផលចម្បងនៃដំណាក់កាលនេះ គឺការកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវ "តម្រូវការប្រព័ន្ធ" (System Requirements) ដែលនឹងបម្រើជាគ្រឹះសម្រាប់ការរចនាប្រព័ន្ធថ្មី។

២.២.១.៣. System Design

យោងតាមស្បៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [3] ជាដំណាក់កាលនៃការរៀបចំប្លង់ ឬគម្រោងលម្អិតសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតប្រព័ន្ធថ្មី។ គោលបំណងនៃការបង្កើតប្លង់ ឬ គម្រោងលម្អិតនេះគឺ សម្រាប់កំណត់ឱ្យបានច្បាស់ពីដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យឆ្លើយតបបានតាមតម្រូវការ របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដូចដែលបានសិក្សាក្នុងដំណាក់ System Analysis ខាងលើ។

ដំណាក់កាលនៃ System Design ត្រូវបានបែងចែកជាជំហ៊ានតូចៗជាច្រើនដូចជា:

- Design Strategy: គឺជាការរិះរកនូវវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហា និងតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗ ដែល បានកំណត់ក្នុងដំណាក់កាលខាងលើ។
- Architecture Design: គឺជាជំហ៊ាននៃការជ្រើសរើស Hardware, Software និងធ្វើការរៀបចំ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់បណ្តាញ Network (Network Infrastructure) ដែលនឹងត្រូវប្រើ។
- Interface Design: គឺជាការកំណត់ថាតើអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដោយ របៀបណាដូចជាបញ្ចូលទិន្នន័យ និងការបង្ហាញទិន្នន័យដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ ក្នុងនោះក៏មានការរៀបចំ (Design) User Interface, Forms, Reports ដែលប្រព័ន្ធត្រូវមាន។
- Database and File specification: គឺជាការបង្កើតនូវ Database សម្រាប់រក្សាទុកទិន្នន័យ និង កំណត់ យ៉ាងច្បាស់ថាតើទិន្នន័យណាខ្លះត្រូវរក្សាទុក។
- Programming Design: គឺជាកាកំណត់ពីមុខងារចាំបាច់ដែល Program ត្រូវធ្វើ និងវិធីសាស្ត្រនៃការសរ សេរ Program។

២.២.១.៤. System Implementation

យោងតាមស្បៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [4] ដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ (System Implementation) គឺជាដំណាក់កាលដែលប្រព័ន្ធត្រូវបានបង្កើតឡើងជាក់ស្តែង។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះ កម្មវិធី (Application Program) ត្រូវបានសរសេរកូដ ធ្វើការសាកល្បង (Testing) និងត្រួតពិនិត្យកំហុស ដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើមានកំហុស ក្រុមការងារ

ត្រូវធ្វើការកែសម្រួល ឬផ្លាស់ប្តូរ រហូតដល់ប្រព័ន្ធត្រូវតាមបំណង និងគម្រោងដែលបានកំណត់ក្នុងដំណាក់កាល System Design។ បន្ទាប់ពីការសាកល្បងបានជោគជ័យ ក្រុមការងារនឹងធ្វើការដំឡើងប្រព័ន្ធ (Installation) រៀបចំឯកសារបច្ចេកទេស និងឯកសារណែនាំ (Documentation) ព្រមទាំងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាល និងណែនាំរបៀបប្រើប្រាស់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធអាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

២.២.១.៥. System Testing

យោងតាមស្តង់ដារនៃការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី [5] ដំណាក់កាលតេស្តគឺជាការផ្ទៀងផ្ទាត់គុណភាពកូដ និងមុខងារប្រព័ន្ធមុននឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់។ នៅក្នុងគម្រោងនេះ ការធ្វើតេស្តត្រូវបានបែងចែកជា៖

- Unit Testing: សាកល្បងមុខងារតូចៗនៃ JavaScript Functions និង API Endpoints នៅក្នុង Express.js (ឧទាហរណ៍៖ ការតេស្តមុខងារបញ្ជូលស្បៃវ៉ៃ ឬការស្វែងរកតាមចំណងជើង)។
- Integration Testing: ធានាថាការតភ្ជាប់រវាង Node.js និង PostgreSQL ដំណើរការបានល្អ មិនមានបញ្ហាក្នុងការបញ្ជូនទិន្នន័យ (Data Flow)។
- Security Testing: ត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនៃការ Login និងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិ (Middleware Authentication) ដើម្បីការពារកុំឱ្យអ្នកគ្មានសិទ្ធិអាចចូលទៅកែប្រែទិន្នន័យបាន។
- User Acceptance Testing (UAT): ដាក់ឱ្យបណ្ណារក្ស និងនិស្សិតសាកល្បងប្រើប្រាស់ ដើម្បីធានាថាចំណុចប្រទាក់ (UI) ងាយស្រួលយល់ និងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែង។

២.២.១.៦. System Deployment

យោងតាមស្បៃវ៉ៃភៅអេឡិចត្រូនិច [6]ដំណាក់កាលនេះគឺជាការផ្ទេរប្រព័ន្ធពីបរិស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ (Development Environment) ទៅកាន់បរិស្ថានផលិតកម្ម (Production Environment) ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅអាចប្រើប្រាស់បាន៖

- **Server Configuration:** ការរៀបចំដំឡើង Node.js Runtime និង PostgreSQL Server លើម៉ាស៊ីនមេ (Cloud ឬ Local Server)។
- **Database Migration:** ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ Table និងការបញ្ជូលទិន្នន័យសាកល្បងដំបូងចូលទៅក្នុង PostgreSQL។
- **Environment Variables:** ការកំណត់តម្លៃសម្ងាត់ដូចជា Database URL និង API Keys ឱ្យមានសុវត្ថិភាព (តាមរយៈ .env file)។
- **User Training:** ការផ្តល់វគ្គណែនាំដល់បុគ្គលិកបណ្ណាល័យអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ Dashboard ដើម្បីគ្រប់គ្រង e-Books។

២.២.១.៧. System Maintenance

យោងតាមស្បៃវ៉ៃភៅអេឡិចត្រូនិច [7]ក្រោយពេលដាក់ឱ្យដំណើរការ ប្រព័ន្ធត្រូវការការតាមដាន និងកែលម្អជាប្រចាំ ដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃការងារ៖

- **Corrective Maintenance:** ការដោះស្រាយបញ្ហា ឬកំហុស (Bugs) ដែលរកឃើញដោយអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។
- **Perfective Maintenance:** ការកែលម្អល្បឿន Query ក្នុង PostgreSQL ឬបន្ថែមមុខងារថ្មីៗ ដូចជាការដាក់ពិន្ទុ (Rating) លើស្បៃវ៉ៃភៅ ឬការផ្តល់អនុសាសន៍ស្បៃវ៉ៃភៅ (Book Recommendation)។

- **Adaptive Maintenance:** ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកូដ ឬបណ្ណាល័យ (NPM Packages) ឱ្យស៊ីគ្នាជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ឬការផ្លាស់ប្តូរនៃ Browser។
- **Data Backup:** ការចម្លងទិន្នន័យទុកជាប្រចាំ (Automated Backup) ដើម្បីការពារការបាត់បង់ឯកសារក្នុងករណីមានបញ្ហាបច្ចេកទេស។

២.៣. ទ្រឹស្តីដែលទាក់ទង នឹង ការវិភាគប្រព័ន្ធ

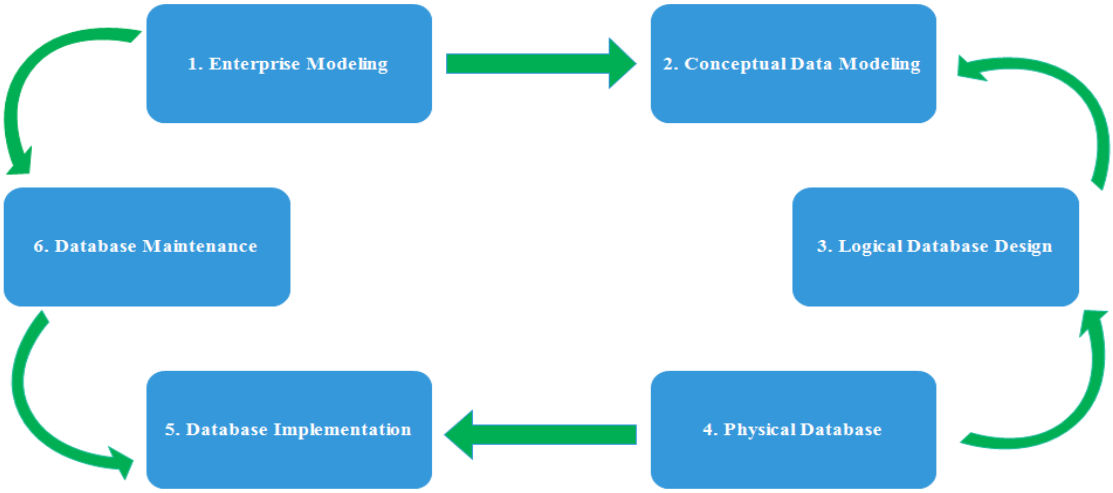
ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធគេហទំព័របង្កើតឡើងបានល្អ គឺតម្រូវឱ្យមានការសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងទ្រឹស្តីដែលស្របជាមួយការបង្កើតប្រព័ន្ធដូចខាងក្រោម:

២.៣.១. ដំណើរការ នៃការបង្កើត Database

យោងតាមស្រាវជ្រាវអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ [2] លោក Jeffrey A. Hoffer លោក V. Ramesh និង លោក Heikki Topi បោះពុម្ពនៅឆ្នាំ ២០២០ មានចំណងជើងថា Modern Database Management នៅត្រង់ទំព័រទី ៤៤ រួមថាដំណើរ ការនៃការបង្កើត Database រួមមានប្រាំមួយជំហ៊ានសំខាន់ៗដែលត្រូវអនុវត្តន៍តាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម:

- Enterprise Modelling: គឺជាជំហ៊ានដំបូងនៃការបង្កើត Database ដើម្បីកំណត់ព្រំដែន និង អត្ថន័យ ទូទៅរបស់ Database ។ នៅក្នុងជំហ៊ាននេះគឺវិភាគនូវ Database បច្ចុប្បន្នដែលមានលក្ខណៈ មុខងារ និង អាជីវកម្មទូទៅ និងការកំណត់តម្រូវការ Database របស់មុខងារនីមួយៗព្រមទាំងតម្រូវការផ្លាស់ប្តូរ និង ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវ Database ដើម្បីគាំទ្រដល់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ ។
- Conceptual Data Modelling: នៅក្នុងជំហ៊ាននេះ គឺបង្កើតនូវ Conceptual Schema សម្រាប់ Database ដែលគេហៅម្យ៉ាងថា E-R diagram ។ វាមិនទាន់គិតដល់លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃ Software នោះទេ ប៉ុន្តែផ្តោតលើតក្កវិជ្ជានៃទិន្នន័យ។
- Logical Database Design: នៅក្នុងជំហ៊ាននេះគេប្រើប្រាស់ DBMS ដើម្បីអនុវត្តន៍ database conceptual schema Entity Relationship Diagram (E-R diagram) ដែលបានបំលែងទៅ Implementation data model ដែលជាលទ្ធផលគឺ database schema ។
- Physical Database Design and Creation: នៅក្នុងជំហ៊ាននេះ គឺកំណត់នូវរចនាសម្ព័ន្ធរក្សាទុក និង រចនាសម្ព័ន្ធ file ។ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រត្រូវបានគេរៀបចំ និងអនុវត្តនៅលើ database transaction ដែលឆ្លើយ តបនឹង High-level transaction specification ។
- Database Implementation: ក្នុងជំហ៊ាននេះសរសេរជាកូដធ្វើតេស្តកម្មវិធីដែលដំណើរការ database បញ្ចប់ ការធ្វើឯកសារ database និងហ្វឹកហ្វឹន user, ដំឡើង database ថ្មីហើយទាញយកទិន្នន័យពី ប្រភព ព័ត៌មាន មានស្រាប់ពីមុនទៅដាក់ក្នុង database ថ្មី ។
- Data Integrity & Consistency Checks: ការត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យរវាងតារាង (Tables) ជាពិសេសទំនាក់ទំនងរវាង Book_ID និង User_ID ដើម្បីធានាថាគ្មានទិន្នន័យណាដែលបាត់បង់ម្ចាស់ (Orphan Records) ដែលអាចបង្កឱ្យមានកំហុសក្នុងប្រព័ន្ធ (System Crash)។

- Database Maintenance: ក្នុងជំហ៊ានេះ គឺជាផ្នែកមួយដែលអាចបន្ថែម លុបចោល ឬក៏ផ្លាស់ប្តូរ Structure database ដើម្បីបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌអាជីវកម្ម ដែលបានផ្លាស់ប្តូរក្នុងគោលបំណងដើម្បី កែនូវកំហុសឆ្គងក្នុង ការរៀបចំ database ឬដើម្បីបង្កើនល្បឿនក្នុងដំណើរការនៃ database application ។



រូបភាពទី ២.៣.១ បង្ហាញពី វដ្តជីវិតនៃការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទិន្នន័យ

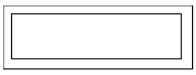
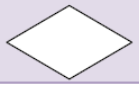
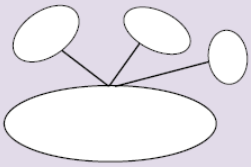
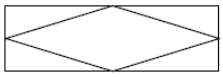
ប្រភពមកពី https://www.geeksforgeeks.org/dbms/data-models-in-dbms/

២.៣.២. Entry-Relationship Model (E-R Model)

យោងតាមស្យៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [3] បានបញ្ជាក់ថា Entry-Relationship Model (E-R Model) គឺតំណាងលម្អិតអំពីទិន្នន័យសម្រាប់ ផ្នែកអាជីវកម្មណាមួយ ។ E-R Model ត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីបង្កើតជា conceptual data model ។ E-R model ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងន័យជា Entities, The Relationship Diagram (association) រវាង Entities ទាំងនោះហើយ Attribute (properties) របស់ Entities ។ Entry-Relationship Diagram (E-R Diagram) គឺជារូបតំណាងឱ្យ Entry-Relationship Diagram E-R Model ។

- Entity: គឺជាវត្ថុដែលមានរូបរាងដូចជា មនុស្ស ទីកន្លែង ឡាន ហើយ Entity ក៏អាចជាវត្ថុអរូបិយផងដែរដូចជា វគ្គសិក្សា ការងារ ដែលអង្គភាព ឬ សហគ្រាស ចង់រក្សាទុកទិន្នន័យរបស់វា។
- Strong Entity Type: គឺជា Entity Type ទាំងឡាយណាដែលមាន Key Attribute ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់សម្គាល់ Entity ដែលមានតែមួយគត់។ ពេលខ្លះ Attribute ពីរ ឬ ច្រើនបូកបញ្ចូលគ្នា ដើម្បីបង្កើតជា Key Attribute សម្រាប់សម្គាល់ Entity។
- Weak Entity: គឺជា Entity Type ទាំងឡាយណាដែលគ្មាន Key Attribute ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាទេ។ Entity Type ដែលជា Weak Entity Type ត្រូវបានសម្គាល់ដោយសារទំនាក់ទំនងទៅនឹង Strong Entity ជាក់លាក់ មួយ ដែល Entity ប្រភេទនេះត្រូវបានគេហៅថា Identifying Owner។
- Attribute: Entity នីមួយៗ មានលក្ខណៈសម្គាល់ពិសេសរបស់ខ្លួនវាដែលគេហៅថា Attribute ។

- Simple Attribute: គឺជា Attribute ដែលតម្លៃរបស់វាមិនអាចបែងចែកជាចំណែកតូចៗបានទេ។
- ឧទាហរណ៍ : Student_ID, Color, Weight ...។
- Key Attribute: គឺជា Key Attribute មួយដែលតម្លៃរបស់វាគឺផ្សេងពីគ្នាសម្រាប់ Entity នីមួយៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្គាល់នូវ Entity ដែលមានតែមួយគត់។
- Composite Attribute: គឺជា Attribute ដែលតម្លៃរបស់វា អាចបំលែងជាចំណែករងតូចៗបានហើយចំណែករងតូចៗត្រូវតំណាងដោយ Attribute ជាច្រើន។ ឧទាហរណ៍: Address_Number របស់ Employee Entity អាចត្រូវបានគេបំបែកជាចំណែករងតូចៗជា: House_Number attribute, Street_Number attribute, City, State។
- Derived Attribute: គឺជា Attribute ដែលតម្លៃរបស់វាអាចត្រូវបានទាញចេញពី Attribute ផ្សេងទៀត ដែល មានទំនាក់ទំនងនឹងវា។ Relationship: នៅពេលដែលគេនិយាយពី Attribute នៃ Entity Type មួយយោងទៅ Entity Type មួយ ផ្សេងទៀត ធ្វើឱ្យមាន Relationship កើតឡើង។
- Relationship គឺជាទំនាក់ទំនងរវាង Entity Type និង Entity Type។

Symbols	Meaning
	Srong Enity
	Weak Enity
	Relationship set
	Identifying relationship set for
	Attribute
	Multivalue Attribute
	Derived Attribute
	Key Attribute
	Composite Attribute
	Associate Entity

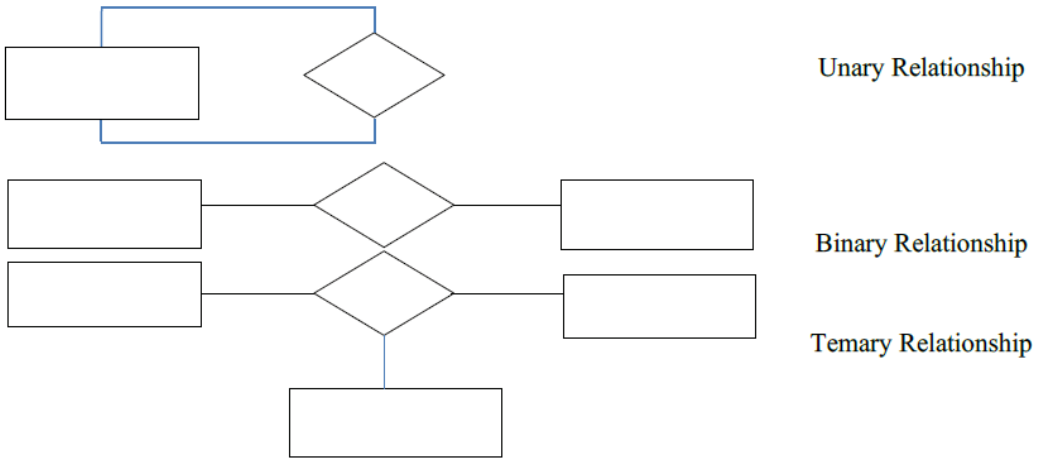
រូបភាពទី ២.៣.២ បង្ហាញពី បង្ហាញពី និមិត្តសញ្ញាស្តង់ដារនៃដ្យាក្រាមទំនាក់ទំនង ER Diagram

ប្រភពមកពី https://www.geeksforgeeks.org/dbms/introduction-of-er-model/

២.៣.៣. Relationship Degree

យោងតាមស្សៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [3] Relationship Degree សំដៅលើចំនួន Table ដែលចូលរួមនៅក្នុង Relationship មាន:

- Unary Relationship កើតមាននៅពេល Entity មួយមានទំនាក់ទំនងលើ Entity ខ្លួនឯង ។
- Binary Relationship កើតមាននៅពេល Entity មួយមានទំនាក់ទំនងលើ Entity មួយទៀត ។
- Ternary Relationship កើតមាននៅពេល Entity មួយមានទំនាក់ទំនងលើ Entity ដទៃទៀតទៅវិញ ទៅមក។

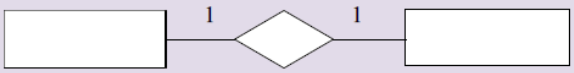
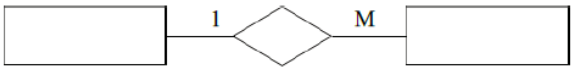
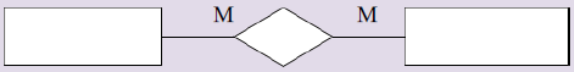


រូបភាពទី ២.៣.៣ បង្ហាញពី កម្រិតនៃទំនាក់ទំនង

ប្រភពមកពី https://www.geeksforgeeks.org/dbms/introduction-of-er-model/

យោងតាមស្សៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [3] បានឱ្យដឹងថា ER-Diagram គឺជា Graphic Model របស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលបកស្រាយពីទំនាក់ទំនងរបស់ Entity នៃប្រព័ន្ធតាមរយៈ Relationship ។ ER-Diagram មានប្រភេទ Relationship មាន ៣ សំខាន់ៗដូចជា:

- Relationship Cardinality: សំដៅទៅលើប្រភេទ Relationship របស់ table
- Mandatory One: ជាប្រភេទ Relationship Edl Attribute របស់ Entity ទាំងពីរដែលត្រូវចង Relationship មានតម្លៃយ៉ាងតិចមួយ ហើយជា Primary key
- Mandatory Many: ជាប្រភេទ Relationship ដែល Attribute របស់ Entity ទាំងពីរត្រូវចង Relationship មានតម្លៃយ៉ាងតិចមួយ
- Optional One: ជាប្រភេទ Relationship ដែល Attribute របស់ Entity ទាំងពីរត្រូវចង Relationship មានតម្លៃមួយ ឬក៏អត់មានតម្លៃក៏បាន ហើយជា Primary key

Representation	Relationship Type
One to one relationship	
One to many relationshop	
Many to many relationship	

រូបភាពទី ២.៣.៣ បង្ហាញពី ប្រភេទនៃទំនាក់ទំនង

ប្រភពមកពី https://www.slideshare.net/slideshow/erd-41331771/41331771

២.៣.៤. Data Flow Diagram (DFD)

យោងតាមស្យៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [1] តាមទ្រឹស្តីលោក Alan Dannise បាននិយាយថា: មាននិមិត្តសញ្ញា ៤ សម្រាប់សំគាល់ពីដំណើរការ លំហូរ ទិន្នន័យរបស់ប្រព័ន្ធក្នុងនោះរួមមាន ដូចជា Process, Data Flow, Data Store និង External Entity ។

ការបង្ហាញអំពីនិមិត្តសញ្ញារបស់ DFD និង ការពន្យល់ពីនិមិត្តសញ្ញានីមួយៗ ដូចខាងក្រោម:

- External Entity: តំណាងឱ្យបុគ្គល ស្ថាប័ន ឬប្រព័ន្ធផ្សេងៗ ដែលបានទទួលយកទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ ។
- Data Flow: គឺជាលំហូរទិន្នន័យ ដែលផ្លាស់ប្តូរពីផ្នែកមួយ ទៅផ្នែកមួយទៀត ។
- Process: សម្រាប់ទទួល Input ហើយបម្លែងជា Output ។
- Data Store: គឺជាទីតាំងសម្រាប់ផ្ទុកទិន្នន័យ ។

Gene adn Sarson	Meaning	Yourdon
Entity Name	External Entity	Entity Name
Data Flow Name →	Data Flow	Data Flow Name →
Table Name	Data Store	Table Name
Process Name	Process	Process Name

រូបភាពទី ២.៣.៣ បង្ហាញពី ដ្យាក្រាមលំហូរទិន្នន័យ (DFD)

ប្រភពមកពី https://volodymyrbilyk.medium.com/data-flow-diagrams-dfd-explained-24cb620f9040

២.៤. ទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធនិង Website និង Internet

២.៤.១. ប្រវេទនៃ E-Commerce

យោងតាមទិន្នានុប្បវត្តិអេឡិចត្រូនិច[1] នៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (E-commerce) មានប្រភេទមូលដ្ឋានសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម ៖

- B2B (Business-to-Business): គឺជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលរួមបញ្ចូលរាល់ការផ្ទេរផលិតផល ឬសេវាកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន និងក្រុមហ៊ុន ។ ជាទូទៅ ក្រុមហ៊ុនផលិត (Manufacturers) និងក្រុមហ៊ុនលក់ដុំបែបប្រពៃណី (Wholesalers) ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះសម្រាប់ការជួញដូរជាមួយដៃគូអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ ។ ប្រព័ន្ធនេះជួយឱ្យអាជីវកម្មអាចតភ្ជាប់បណ្តាញ "ផលិតកម្មទាន់ពេល" (Just in Time production) ជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពយុទ្ធសាស្ត្រទូទាំងពិភពលោក ។
- B2C (Business-to-Consumer): គឺជាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករវាងក្រុមហ៊ុន និងអតិថិជនចុងក្រោយ ។ វាគឺជាផ្នែកនៃការទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត (Online Shopping) ដែលពាណិជ្ជករធ្វើការលក់ផលិតផល ឬបម្រើសេវាកម្មទៅឱ្យអតិថិជនតាមរយៈហាងទំនិញអនឡាញ ។ អតិថិជនអាចទិញទំនិញគ្រប់ប្រភេទដូចជា គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច សៀវភៅ អាហារ និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដោយទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត និងតម្លៃសមរម្យ ។
- C2B (Consumer-to-Business): នៅក្នុងទម្រង់ C2B នេះ បរិបទនៃការដោះដូរទំនិញត្រូវបានបញ្ច្រាសពីធម្មតា ដោយអតិថិជនម្នាក់ៗគឺជាអ្នកផ្តល់ផលិតផល ឬសេវាកម្មទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនវិញ ។ វាត្រូវបានគេហៅថាជាគម្រោងនៃការប្រមូលផ្តុំតម្រូវការ (Crowdsourcing) ដែលបុគ្គលម្នាក់ៗអាចដាក់លក់សេវាកម្ម ឬស្នាដៃរបស់ខ្លួន (ដូចជា ការរចនាឡូហ្គោ ឬរូបថត) ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវការ ។ ក្នុងករណីខ្លះ អតិថិជនគឺជាអ្នកបង្កើតតម្លៃ ឬសំណើ ហើយអាជីវកម្មគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកតម្លៃទាំងនោះ ។
- C2C (Consumer-to-Consumer): គឺជាទម្រង់ពាណិជ្ជកម្មដែលគ្របដណ្តប់លើរាល់ការជួញដូរទំនិញ ឬសេវាកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដោយផ្ទាល់រវាងអតិថិជន និងអតិថិជន ។ ជាធម្មតា ការដោះដូរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈភាគីទីបី (ដូចជាវេទិកាអនឡាញ ឬគេហទំព័រទីផ្សារសេរី) ដែលផ្តល់នូវវិធីសាស្ត្រឱ្យពួកគេអាចតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងលក់ទៅឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានយ៉ាងងាយស្រួល ។
- B2A (Business-to-Administration): រាល់ប្រតិបត្តិការតាមអ៊ីនធឺណិតរវាងក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល (ដូចជា ការបង់ពន្ធ ឬសេវាសុខាភិបាល) ។
- C2A (Consumer-to-Administration): រាល់ប្រតិបត្តិការអេឡិចត្រូនិករវាងរដ្ឋាភិបាល និងបុគ្គលម្នាក់ៗ (ដូចជា ការសិក្សាពីចម្ងាយ ឬការបង់ថ្លៃសេវាសាធារណៈ) ។

២.៤.២ ទ្រឹស្តី Internet Service Provider (ISP)

យោងតាមគេហទំព័រ[1] Internet Service Provider ឬហៅកាត់ថា ISP គឺជាក្រុមហ៊ុន ឬអង្គភាពអាជីពដែលដើរតួជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មតភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ីនធឺណិតទៅកាន់បុគ្គល និងអាជីវកម្មនានា។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ISP គឺជាស្ពានចម្លងដ៏សំខាន់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដូចជា កុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទដៃ អាចចូលទៅកាន់បណ្តាញសកលលោកបាន តាមរយៈការប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចម្រុះ រួមមានខ្សែហ្វាយប័ររុបទិក (Fiber Optic), ប្រព័ន្ធខ្សែទូរស័ព្ទ (DSL),

ខ្សែកាបទូរទស្សន៍ និងបណ្តាញឥតខ្សែតាមរយៈផ្កាយរណប ឬរលកធាតុអាកាស។ ក្រៅពីការផ្តល់នូវការតភ្ជាប់ ISP ក៏មានតួនាទីគ្រប់គ្រងលំហូរទិន្នន័យ ផ្តល់អាសយដ្ឋាន IP (IP Address) និងធានានូវសន្តិសុខបរមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីឱ្យដំណើរការស្វែងរកព័ត៌មាន និងការទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងរលូន។ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មដែលមានស្ថិរភាព ល្បឿនលឿន និងមានសុវត្ថិភាព អ្នកប្រើប្រាស់ចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើស និងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ ISP ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ និងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ស្របតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង។

២.៤.៣. Domain Name System (DNS)

យោងតាមទិន្នានុប្បវត្តិអេឡិចត្រូនិច[2] Domain Name System ឬហៅកាត់ថា DNS គឺជាប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យចែកចាយដ៏សំខាន់មួយដែលដើរតួជា "សៀវភៅទូរស័ព្ទ" នៃបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត ដោយវាមានភារកិច្ចចម្បងក្នុងការបំលែងឈ្មោះដែន (Domain Names) ដែលជាអក្សរងាយស្រួលចំណាំសម្រាប់មនុស្ស ដូចជា "www.example.com" ឱ្យទៅជាអាសយដ្ឋាន IP (IP Address) ដែលជាសំណុំលេខសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់ដើម្បីទំនាក់ទំនង និងស្វែងរកទីតាំងម៉ាស៊ីនមេដែលផ្ទុកទិន្នន័យវេបសាយនោះ។ ដំណើរការរបស់ DNS គឺជាជំហានដំបូង និងចាំបាច់បំផុតក្នុងការបញ្ជូនទិន្នន័យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ព្រោះរាល់ការចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញទាំងអស់សុទ្ធតែតម្រូវឱ្យមានការបកប្រែឈ្មោះដែននេះជាមុនសិន។ លើសពីនេះទៅទៀត ប្រព័ន្ធ DNS ដែលមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបានល្អ មិនត្រឹមតែជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការតភ្ជាប់ឱ្យបានលឿនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធានានូវគុណភាពសេវាកម្ម (Quality of Service) តាមរយៈកត្តាសំខាន់ៗចំនួនបួនគឺ ភាពអាចរកបាន (Availability), ស្ថិរភាព (Stability), ភាពធន់នៃប្រព័ន្ធ (Resiliency) និងសន្តិសុខទិន្នន័យ (Security) ដើម្បីការពារការរំខាន ឬការវាយប្រហារផ្សេងៗក្នុងពេលប្រតិបត្តិការ។

២.៤.៤. Internet

យោងតាមទិន្នានុប្បវត្តិអេឡិចត្រូនិច[3] Internet មានដើមកំណើតដំបូងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩៦0 ក្រោមការសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក និងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតាមរយៈគម្រោង ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ដែលមានគោលបំណងបង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនងមួយប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបញ្ជូនទិន្នន័យរវាងកុំព្យូទ័រដែលនៅឆ្ងាយពីគ្នា។ របត់ដ៏សំខាន់បំផុតបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៣ នៅពេលដែលពិធីការ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ដែលវាបានក្លាយជាស្តង់ដារួមសម្រាប់តភ្ជាប់បណ្តាញកុំព្យូទ័រទាំងអស់ឱ្យក្លាយជាបណ្តាញសកលតែមួយ។

ការវិវត្តនេះកាន់តែមានភាពខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩0 នៅពេលដែលលោក Tim Berners-Lee បានបង្កើត World Wide Web (WWW) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យការចូលប្រើប្រាស់ និងការចែកចាយព័ត៌មានតាមរយៈគេហទំព័រមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សទូទៅ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក អ៊ីនធឺណិតបានរីកសុះសាយយ៉ាងរហ័សពីបណ្តាញស្រាវជ្រាវខ្នាតតូច ទៅជាប្រព័ន្ធសកលដែលតភ្ជាប់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។ ក្នុងយុគសម័យបច្ចុប្បន្ន អ៊ីនធឺណិតមិនត្រឹមតែជាឧបករណ៍សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាបានក្លាយជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យ ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម និងការបង្កើនចំណេះដឹងជាសកល។

២.៤.៥. Web Server

យោងតាមទិន្នានុប្បវត្តិអេឡិចត្រូនិច[4] Web Server គឺជាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលរួមបញ្ចូលទាំងផ្នែកហ៊ីង (Hardware) និងផ្នែកទន់ (Software) ដែលមានតួនាទីចម្បងក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មចូលប្រើប្រាស់ និងរក្សាទុកទិន្នន័យគេហទំព័រ ដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈពិធីការ HTTP (Hypertext Transfer Protocol)។ ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងក្នុងឆ្នាំ

១៩៩០ ដោយលោក Tim Berners-Lee ក្នុងគោលបំណងសម្រួលដល់ការចែកចាយព័ត៌មានលើ World Wide Web (WWW) ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើប Web Server មិនត្រឹមតែបម្រើនូវឯកសារឋិតិវន្ត (Static Files) ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Backend ផ្សេងៗដើម្បីដំណើរការកម្មវិធីវេប (Web Applications) ស្មុគស្មាញ និងបម្រើដល់អាជីវកម្មអនឡាញសកល។ ដើម្បីធានានូវគុណភាពសេវាកម្មក្នុងបរិស្ថានដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើន (Multi-user environments) ការរចនា Web Server ត្រូវផ្តោតសំខាន់លើតុល្យភាពរវាងសមត្ថភាពការងារ (Performance) និងលទ្ធភាពពង្រីកវិសាលភាព (Scalability) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធឆ្លើយតបសំណើបានយ៉ាងរហ័ស ទោះបីជាមានចរាចរណ៍ទិន្នន័យកើនឡើងខ្លាំងក៏ដោយ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ យន្តការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិ និងសន្តិសុខទិន្នន័យត្រូវតែមានភាពហ្មត់ចត់បំផុត ដើម្បីការពារការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត និងធានាឱ្យបាននូវស្ថិរភាពនៃសេវាកម្មបង្ហោះគេហទំព័រប្រកបដោយទំនុកចិត្ត។

២.៤.៦. PostgreSQL

រូបភាព https://www.postgresql.org/

យោងតាមស្យៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [4] PostgreSQL គឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យទំនាក់ទំនងវត្ថុ (Object-Relational Database Management System - ORDBMS) កម្រិតខ្ពស់ និងជាប្រភេទកូដបើកចំហ (Open Source) ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកចំពោះភាពជឿជាក់ ភាពរឹងមាំនៃទិន្នន័យ និងភាពត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស។ ប្រព័ន្ធនេះមានប្រភពដើមមកពីគម្រោង POSTGRES ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៦ ហើយបានវិវត្តន៍ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ PostgreSQL Global Development Group។ លក្ខណៈពិសេសដែលធ្វើឱ្យ PostgreSQL ខុសប្លែកពីប្រព័ន្ធដទៃ គឺសមត្ថភាពក្នុងការគាំទ្រទម្រង់ទិន្នន័យដ៏សម្បូរបែប រួមមានទាំងទិន្នន័យបែបទំនាក់ទំនង (Structured) និងទិន្នន័យបែប JSON (Semi-structured) ព្រមទាំងមានមុខងារកម្រិតខ្ពស់ដូចជា Multi-Version Concurrency Control (MVCC) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនអាចចូលទៅកាន់ទិន្នន័យក្នុងពេលតែមួយដោយគ្មានការរំខានដល់គ្នា។ លើសពីនេះ PostgreSQL ត្រូវបានរចនាឡើងដោយផ្តោតសំខាន់លើ "លទ្ធភាពពង្រីក" (Extensibility) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចបង្កើតមុខងារផ្ទាល់ខ្លួន បង្កើតប្រភេទដាច់ដោយឡែកថ្មីៗ និងសរសេរកូដកម្មវិធីនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យដោយប្រើភាសាផ្សេងៗដូចជា PL/pgSQL ជាដើម។ ជាមួយនឹងយន្តការរក្សាសុវត្ថិភាពដ៏តឹងរ៉ឹង និងការគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការបែប ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) PostgreSQL បានក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កម្មវិធីវេបសាយខ្នាតធំ ប្រព័ន្ធវិភាគទិន្នន័យស្មុគស្មាញ និងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដែលមានសារៈសំខាន់ខ្ពស់នៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន។

២.៤.៧. Next JS

រូបភាព https://nextjs.org/

យោងតាមឯកសារបច្ចេកទេស [5] Next.js គឺជាក្របខ័ណ្ឌការងារ (Framework) កម្រិតខ្ពស់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើបណ្ណាល័យ React ដោយក្រុមហ៊ុន Vercel។ ក្នុងគោលបំណងបង្កើតចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើប្រាស់ (User Interfaces - UI) ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងរហ័ស។ លក្ខណៈពិសេសចម្បងរបស់ Next គឺការប្រើប្រាស់ "Components" ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍បែងចែក UI ស្មុគស្មាញទៅជាផ្នែកតូចៗដែលងាយស្រួលគ្រប់គ្រង និងអាចយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាន (Reusable)។ Next ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Virtual DOM ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងបង្ហាញទិន្នន័យដែលបានផ្លាស់ប្តូរនៅលើគេហទំព័រក្នុងពេលជាក់ស្តែង (Real-time) ដោយមិនចាំបាច់ Reload ទំព័រទាំងមូលឡើយ ដែលនេះធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់មានភាពរលូន និងបង្កើនល្បឿននៃកម្មវិធីវេបសាយខ្លាតធំ។ លើសពីនេះ Next ក៏តម្រូវឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍យល់ដឹងអំពីគោលការណ៍នៃ Functional Programming និងការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពចុងក្រោយនៃ ECMAScript (Modern JavaScript) ផងដែរ។ ដោយសារតែភាពបត់បែន និងសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ (Data-driven) Next.js ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សជាច្រើនដូចជា Netflix, Walmart និង The New York Times ជ្រើសរើសយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើតប្រព័ន្ធកម្មវិធីវេបសាយរបស់ពួកគេ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ Next.js អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការសរសេរកូដ និងការស្វែងរកកំហុស (Debugging) ដោយសារតែវាមានមុខងារស្រាប់ដូចជា Server-Side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG), API Routes និងការគ្រប់គ្រង Performance បានល្អ។ នេះធ្វើឱ្យ Next.js ក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ Enterprise Application ដែលត្រូវការសមត្ថភាពខ្ពស់, សុវត្ថិភាព និងភាពងាយស្រួលក្នុងការពង្រីក (Scalability) ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វេបសាយទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

២.៤.៨. ទ្រឹស្តី HTML

រូបភាព https://www.w3schools.com/html/

យោងតាមសៀវភៅអេឡិចត្រូនិច[6] HTML ដែលមានឈ្មោះពេញថា HyperText Markup Language គឺជាភាសាសម្គាល់ (Markup Language) ដ៏ចម្បង និងមានឥទ្ធិពលបំផុតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើត និងរចនាទម្រង់នៃគេហទំព័រនៅទូទាំងពិភពលោក។ ភាសានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងដោយលោក Tim Berners-Lee ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩១ និងបានវិវត្តជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់កំណែចុងក្រោយគឺ HTML5 ដែលជាស្តង់ដារទំនើបសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍វេបសាយបច្ចុប្បន្ន។ គោលការណ៍គ្រឹះនៃ HTML គឺការប្រើប្រាស់ "Tags" ដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមាតិកា ដូចជាចំណងជើង (Headings), កថាខណ្ឌ (Paragraphs), តំណភ្ជាប់ (Links), រូបភាព និងតារាងជាដើម ដែលអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីរុករក (Web Browser) យល់ដឹងពីរបៀបបង្ហាញព័ត៌មានទាំងនោះទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់។ លើសពីនេះ HTML ដើរតួជាគ្រោងឆ្អឹងនៃគេហទំព័រ ដែលអាចរួមបញ្ចូលជាមួយភាសារចនា (CSS) និងភាសាកម្មវិធី (JavaScript) ដើម្បីបង្កើតបានជាចំណុចប្រទាក់ដែលមានភាពស់រវើក និងមានអន្តរកម្ម។ លក្ខណៈពិសេសមួយទៀតនៃ HTML គឺការប្រើប្រាស់ "Attributes" ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៅកាន់ Tags និងការប្រើប្រាស់ "Meta Tags" សម្រាប់បញ្ជាក់ពីទិន្នន័យ (Metadata) នៃគេហទំព័រ ដែលជួយដល់ការធ្វើផែនការស្វែងរក (SEO) និងការគ្រប់គ្រងការបញ្ជូនបន្តទំព័រ។ ដោយសារភាពងាយស្រួលក្នុងការរៀន និងសមត្ថភាពគាំទ្រពីគ្រប់ Browser ទាំងអស់ HTML បានក្លាយជាចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់អ្នករចនា និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍វេបសាយគ្រប់កម្រិត។

២.៤.៩. ទ្រឹស្តី CSS (Cascade Style Sheet)

រូបភាព https://www.w3schools.com/css/

យោងតាមសៀវភៅអេឡិចត្រូនិច[7] CSS ឬ Cascading Style Sheets គឺជាភាសាសរសេរកូដដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រង និងកំណត់រចនាប័ទ្ធបង្ហាញនៃឯកសារដែលសរសេរក្នុងទម្រង់ HTML ឬ XHTML។ ប្រសិនបើ HTML ត្រូវបានប្រៀបធៀបទៅនឹងគ្រោងឆ្អឹងនៃគេហទំព័រ នោះ CSS គឺជាសម្លៀកបំពាក់ និងការតុបតែងដែលធ្វើឱ្យគេហទំព័រមានភាពទាក់ទាញ តាមរយៈការកំណត់ពណ៌ (Colors), ប្រភេទអក្សរ (Fonts), ទំហំ (Sizes), និងការរៀបចំទីតាំងនៃធាតុផ្សំនានា (Layouts) នៅលើអេក្រង់។ លក្ខណៈពិសេសដ៏ចម្បងរបស់ CSS គឺសមត្ថភាពក្នុងការបំបែកខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រ (Content) ចេញពីការរចនា (Presentation) ដែលជួយឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចកែប្រែរូបរាងនៃគេហទំព័រទាំងមូលបានយ៉ាងរហ័ស ដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ប្តូរកូដនៅក្នុងឯកសារ CSS តែមួយសន្លឹកប៉ុណ្ណោះ។ លើសពីនេះ CSS បានវិវត្តន៍ខ្លួនពីកំណែដំបូងៗរហូតដល់ CSS3 ដែលនាំមកនូវមុខងារកម្រិតខ្ពស់ជាច្រើនដូចជា ការបង្កើតចលនា (Animations), បែបផែនស្រមោល (Shadows), និងសមត្ថភាពឆ្លើយតបទៅនឹងទំហំអេក្រង់ឧបករណ៍ផ្សេងៗ (Responsive Web Design)។ ការប្រើប្រាស់ CSS មិនត្រឹមតែជួយបង្កើនសោភ័ណភាពប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយបង្កើនល្បឿននៃការទាញយកទិន្នន័យគេហទំព័រ និងកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនៃការសរសេរកូដ HTML ផងដែរ។ តាមរយៈយន្តការនៃ "Cascading" CSS អនុញ្ញាតឱ្យមានការអនុវត្តច្បាប់រចនាជាលំដាប់ថ្នាក់ ដែលផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍គ្រប់គ្រងរចនាប័ទ្ធយ៉ាងលម្អិត និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់បទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ (User Experience)។

២.៤.១០. ទ្រឹស្តី JavaScript

រូបភាព https://www.w3schools.com/js/

យោងតាមស្យៀវភៅអេឡិចត្រូនិច[8] JavaScript គឺជាភាសាកម្មវិធី (Programming Language) កម្រិតខ្ពស់ដែលមានភាពរស់រវើក និងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតសម្រាប់បង្កើតអន្តរកម្ម (Interactivity) នៅលើគេហទំព័រ។ ខុសពី HTML ដែលកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និង CSS ដែលកំណត់រចនាប័ទ្ម JavaScript ផ្តល់នូវ "ខួរក្បាល" ដល់គេហទំព័រ ដោយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមាតិកាដោយមិនចាំបាច់ Reload ទំព័រ ព្រមទាំងបង្កើតនូវមុខងារស្មុគស្មាញដូចជា ហ្គេម ចលនាអន្តរកម្ម និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យក្នុងទម្រង់បែបបទជាដើម។ វាជាភាសាប្រភេទ "Client-side Scripting" ដែលមានន័យថាកូដត្រូវបានដំណើរការដោយផ្ទាល់នៅលើកម្មវិធីរុករក (Web Browser) របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវាក៏អាចប្រើប្រាស់នៅផ្នែក Backend (Server-side) តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាដូចជា Node.js ផងដែរ។ គោលការណ៍គ្រឹះនៃ JavaScript រួមមានការប្រើប្រាស់អថេរ (Variables) ដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យ ការប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិករ (Operators) សម្រាប់គណនា និងការបង្កើតមុខងារ (Functions) ដើម្បីអនុវត្តការងារជាក់លាក់ណាមួយ។ លក្ខណៈពិសេសមួយទៀតដែលធ្វើឱ្យ JavaScript មានឥទ្ធិពល គឺសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រង Document Object Model (DOM) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីអាចកែប្រែ ឬលុបធាតុផ្សំនៃ HTML និង CSS បានភ្លាមៗតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ (Events) ដូចជាការចុច Mouse ឬការវាយអត្ថបទ។ តាមរយៈការវិវត្តន៍ពីកម្រិតដំបូងរហូតដល់ស្តង់ដារ ECMAScript ទំនើប JavaScript បានក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការបង្កើត Single-page Applications (SPAs) និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ដែលជួយឱ្យបទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែមានភាពសម្បូរបែប និងមានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់។

២.៤.១១. ទ្រឹស្តី Express JS

រូបភាព https://expressjs.com/

យោងតាមឯកសារបច្ចេកទេស [6] Express.js គឺជាក្របខ័ណ្ឌការងារ (Framework) កម្រិតខ្ពស់ដែលមានប្រភពបើកចំហ (Open Source) និងមានទម្ងន់ស្រាល (Minimalist) បំផុតសម្រាប់ដំណើរការនៅលើ Node.js Runtime។ វាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការបង្កើតកម្មវិធីវេបសាយ និង RESTful APIs ឱ្យមានភាពរហ័ស និងមានសណ្តាប់ធ្នាប់។ នៅក្នុងគម្រោងបណ្ណាល័យឌីជីថល Express.js ដើរតួជា "ខួរក្បាល" ផ្នែកខាងក្រោយ (Backend) ដែលទទួលខុសត្រូវលើរាល់ការស្នើសុំទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់។

- **Middleware Architecture:** គឺជាបេះដូងនៃ Express.js។ Middleware គឺជាអនុគមន៍ (Functions) ដែលមានសិទ្ធិចូលទៅកាន់ Request (ការស្នើសុំពីសិស្ស) និង Response (ការឆ្លើយតបពីប្រព័ន្ធ)។ វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាព (Authentication), ការគ្រប់គ្រង Error, និងការបម្លែងទិន្នន័យ JSON មុននឹងបញ្ជូនទៅកាន់ PostgreSQL។
- **Routing System:** ផ្តល់នូវយន្តការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបែងចែកផ្លូវនៃទិន្នន័យ (Routes)។ ឧទាហរណ៍៖ ការកំណត់ផ្លូវសម្រាប់ទាញយកបញ្ជីសៀវភៅ (GET /api/books), ការបន្ថែមសៀវភៅថ្មីដោយ Admin (POST /api/books), ឬការស្វែងរកសៀវភៅតាម ID (GET /api/books/:id)។
- **RESTful API Development:** Express.js ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាឧបករណ៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការបង្កើត REST API។ វាកំណត់វិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនងរវាង Next.js (Frontend) និង PostgreSQL (Database) តាមរយៈទម្រង់ទិន្នន័យ JSON ដែលមានលក្ខណៈស្រាល និងរហ័ស។
- **Database Integration (Object-Relational Mapping):** ទោះបីជា Express.js មិនកំណត់ប្រភេទ Database ក៏ដោយ ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើការងារយ៉ាងរលូនជាមួយ PostgreSQL តាមរយៈបណ្ណាល័យជំនួយដូចជា pg (Postgres driver) ឬ Prisma ORM ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការលើទិន្នន័យសៀវភៅ និងសមាជិកបណ្ណាល័យ។
- **Scalability & Performance:** ដោយសារវាដំណើរការលើ Node.js ដែលប្រើប្រាស់យន្តការ Single-threaded, Non-blocking I/O នោះ Express.js អាចគាំទ្រដល់ការចូលប្រើប្រាស់របស់និស្សិត និងសាស្ត្រាចារ្យរាប់រយនាក់ក្នុងពេលតែមួយដោយមិនបង្កឱ្យមានការស្ទះ (Bottleneck) នៃប្រព័ន្ធឡើយ។

២.៤.១២. ទ្រឹស្តី Node JS

រូបភាព https://nodejs.org/en

យោងតាមឯកសារបច្ចេកទេស [4] Node.js គឺជាមជ្ឈដ្ឋានសម្រាប់ដំណើរការកូដ (Runtime Environment) ដែលមានប្រភពបើកចំហ (Open Source) និងមានលក្ខណៈឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (Cross-platform) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ប្រើប្រាស់ភាសា JavaScript ដើម្បីសរសេរកម្មវិធីនៅផ្នែកម៉ាស៊ីនបម្រើ (Server-side)។ លក្ខណៈពិសេសដែលធ្វើឱ្យ Node.js មានភាពខុសប្លែក និងលេចធ្លោជាងបច្ចេកវិទ្យាដទៃ គឺវាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើ V8 JavaScript Engine របស់ Google Chrome ដែលមានសមត្ថភាពបកប្រែកូដ JavaScript ទៅជាម៉ាស៊ីនកូដ (Machine Code) ដោយផ្ទាល់ ធ្វើឱ្យការដំណើរការទិន្នន័យមានល្បឿនលឿនបំផុត។ អ្វីដែលជាចំណុចស្នូលនៃ Node.js គឺស្ថាបត្យកម្ម Event-driven និង Non-blocking I/O ដែលអនុញ្ញាតឱ្យម៉ាស៊ីនបម្រើអាចចាត់ចែងការស្នើសុំ (Requests) ពីអ្នកប្រើប្រាស់រាប់ពាន់នាក់ក្នុងពេលតែមួយ (Concurrent Connections) ដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយ Single-thread។ នេះមានន័យថា នៅពេលនិស្សិតម្នាក់ធ្វើការទាញយកឯកសារ e-Book ដែលមានទំហំធំ ប្រព័ន្ធនឹងមិនបង្ក (Block) ការស្នើសុំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃឡើយ ដែលនេះជាចំណុចវិជ្ជមានបំផុតសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពការងារ និងការសន្សំសំចៃធនធានម៉ាស៊ីន (Hardware Resources)។ បន្ថែមពីនេះ Node.js មានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏សម្បូរបែបដែលហៅថា NPM (Node Package Manager) ដែលជាឃ្លាំងផ្ទុកបណ្ណាល័យកូដ (Library) ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចទាញយកឧបករណ៍ជំនួយផ្សេងៗមកប្រើប្រាស់ដើម្បីពន្លឿនការបង្កើតមុខងារស្មុគស្មាញ ដូចជាការតភ្ជាប់ជាមួយមូលដ្ឋានទិន្នន័យ PostgreSQL, ការបង្កើតប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព, និងការចាត់ចែងឯកសារ PDF។ ដោយសារតែ Node.js ប្រើប្រាស់ភាសា JavaScript ទាំងផ្នែកខាងមុខ (Frontend) និងផ្នែកខាងក្រោយ (Backend) វាបានជួយសម្រួលដល់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាតែមួយសម្រាប់កម្មវិធីទាំងមូល (Full-stack JavaScript) ដែលជួយកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញ និងបង្កើនល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍគម្រោងឱ្យទាន់ពេលវេលា។

តាមរយៈសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការគាំទ្រដល់កម្មវិធីដែលត្រូវការទិន្នន័យភ្លាមៗ (Real-time Applications) Node.js បានក្លាយជាជម្រើសដំបូងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សជាច្រើនដូចជា LinkedIn, PayPal, និង Uber ហើយវាក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ Framework ទំនើបៗដូចជា **Express.js** និង **Next.js** ដែលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគម្រោងបណ្ណាល័យឌីជីថលរបស់សាកលវិទ្យាល័យន័រតុននាពេលនេះ។

២.៤.១៣. រំលឹកឡើងវិញនូវ Front-End និង Back-End

នៅក្នុងការបង្កើត Database Application ទាមទារនូវសំណង់ពីរជាចាំបាច់ ដែលសំណង់ទាំងពីរនោះគឺ Back-End និង Front-End។ ក្នុងសំណង់ Front-End បានកំណត់យក Next.JS សម្រាប់បង្កើតជា Interface សម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង Back-End ។ ចំណែក សំណង់ Back-End វិញ បានកំណត់យក Express និង PostgreSQL សម្រាប់ធ្វើជា Database ។

២.៤.១៣.១. Front-End

យោងតាមស្បៃវ៉ៃភៅអេឡិចត្រូនិច [10] Front-End ឬត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាផ្នែក "Client-side" គឺជាសមាសភាគនៃគេហទំព័រដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចមើលឃើញ និងមានអន្តរកម្មផ្ទាល់ (Direct Interaction) តាមរយៈកម្មវិធីរុករក (Web Browser)។ តួនាទីចម្បងរបស់ Front-End គឺការរៀបចំទម្រង់ ចំណុចប្រទាក់ និងបទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យមានភាពរលូន និងមានសោភ័ណភាព។ នៅក្នុងការងារបច្ចេកទេស ផ្នែកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការប្រើប្រាស់ភាសាស្នូលចំនួនបី រួមមាន HTML សម្រាប់រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមាតិកា, CSS សម្រាប់កំណត់រចនាប័ទ្ម និងសោភ័ណភាព និង JavaScript សម្រាប់បង្កើតមុខងារអន្តរកម្ម និងចលនានានា។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Front-End ត្រូវធានាថា រាល់ប៊ូតុង រូបភាព អត្ថបទ និងទម្រង់បែបបទ (Forms) ទាំងអស់ដំណើរការបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងមានភាពឆ្លើយតប (Responsive) ទៅនឹងគ្រប់ទំហំអេក្រង់ឧបករណ៍ទាំងអស់ មិនថាជាកុំព្យូទ័រ ថេប្លេត ឬទូរស័ព្ទដៃឡើយ។ បន្ថែមពីលើនេះ Front-End ក៏ដើរតួជាអ្នកទទួលយកទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ផ្នែក Back-End និងទទួលលទ្ធផលត្រឡប់មកវិញដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ នៅក្នុងយុគសម័យបច្ចុប្បន្ន ការអភិវឌ្ឍ Front-End កាន់តែមានភាពទំនើបតាមរយៈការប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យ និងគ្រោងការងារ (Frameworks) ដូចជា React ឬ Next.js ជាដើម ដែលជួយឱ្យការបង្កើតកម្មវិធីវេបសាយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងកូដ។ ជារួម Front-End គឺជាចំណុចប្រសព្វរវាងការរចនា (Design) និងការសរសេរកម្មវិធី (Programming) ដើម្បីបង្កើតនូវប្រព័ន្ធមួយដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលបំផុតដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។

២.៤.១៣.២. Back-End

យោងតាមស្បៃវ៉ៃភៅអេឡិចត្រូនិច [11] Back-End ឬត្រូវបានគេហៅថាផ្នែក "Server-side" គឺជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធដែលដំណើរការនៅពីក្រោយឆាកលើម៉ាស៊ីនបម្រើ (Server) ដែលអ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចមើលឃើញដោយផ្ទាល់ឡើយ។ ភារកិច្ចចម្បងរបស់ Back-End គឺការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ (Database), ការអនុវត្តតក្កវិជ្ជានៃកម្មវិធី (Application Logic) និងការធានាថាទិន្នន័យត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ផ្នែក Front-End យ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងមានសុវត្ថិភាព។នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យឌីជីថលនេះ បច្ចេកវិទ្យាស្នូលដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់រួមមាន Node.js និង Express.js សម្រាប់បង្កើត Server និង PostgreSQL សម្រាប់រក្សាទុកព័ត៌មានស្បៃវ៉ៃភៅ និងសមាជិក។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Back-End ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការងារសំខាន់ៗ ដូចជា ការផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ (Authentication), ការគ្រប់គ្រង JWT (JSON Web Token) ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនៃការចូលប្រើប្រាស់ និងការបង្កើត RESTful API សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងរវាង Browser និង Server។ បច្ចេកវិទ្យា Back-End ត្រូវតែត្រូវបានរចនាឡើងដោយផ្តោតលើសន្តិសុខជាចម្បង ដើម្បីការពារការលួចចូលទៅកាន់ទិន្នន័យនិស្សិត និងការវាយប្រហារផ្សេងៗ។ ជារួម បើ Front-End គឺជាផ្ទៃមុខនៃបណ្ណាល័យឌីជីថល នោះ Back-End គឺជាម៉ាស៊ីន និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដ៏ស្មុគស្មាញដែលធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធទាំងមូលអាចដំណើរការទៅបានតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង។

២.៤.១៤. ទ្រឹស្តី Tailwind CSS

រូបភាព https://tailwindcss.com/

យោងតាមឯកសារបច្ចេកទេស [9] Tailwind CSS គឺជាគ្រោងការងារ (Framework) នៃភាសា CSS ប្រភេទ Utility-first ដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតសម្រាប់ការរចនាចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើប្រាស់ (User Interface) ឱ្យមានភាពរហ័ស និងមានសេរីភាពខ្ពស់។ លក្ខណៈពិសេសដែលធ្វើឱ្យ Tailwind CSS មានភាពខុសប្លែកពីគ្រោងការងារដទៃ (ដូចជា Bootstrap) គឺវាផ្តល់នូវបណ្តុំនៃថ្នាក់ឧបករណ៍ (Utility Classes) កម្រិតទាបជាច្រើន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចបង្កើតរចនាប័ទ្ម ផ្ទាល់ខ្លួនបានយ៉ាងបត់បែនដោយមិនចាំបាច់ចាកចេញពីឯកសារ HTML ឬ JSX ឡើយ។ ជំនួសឱ្យការប្រើប្រាស់សមាសភាគដែលរចនាស្រេច (Pre-styled components) Tailwind អនុញ្ញាតឱ្យយើងគ្រប់គ្រងរាល់ចំណុចនៃ UI ចាប់ពីគម្លាត ពណ៌ រហូតដល់ចលនានានា តាមរយៈការដាក់ឈ្មោះលក្ខណៈពិសេសចម្បងៗរបស់ Tailwind CSS ដែលនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់គម្រោងបណ្ណាល័យឌីជីថលរួមមាន៖

- Utility-First Workflow: អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍រចនាប៊ូតុងស្វែងរកសៀវភៅ ឬផ្ទាំងបង្ហាញ e-Book ដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ថ្នាក់ឧបករណ៍ដូចជា flex, pt-4, text-center, និង shadow-lg។ យន្តការនេះធ្វើឱ្យការសរសេរកូដមានភាពរហ័ស កាត់បន្ថយការបង្កើតឯកសារ CSS ខាងក្រៅដែលស្មុគស្មាញ និងជួយឱ្យការស្វែងរកកំហុស (Debugging) មានភាពងាយស្រួល។
- Responsive Design: Tailwind CSS សម្រួលដល់ការបង្កើតគេហទំព័រឱ្យមានភាពឆ្លើយតប (Mobile-first) តាមរយៈការប្រើប្រាស់បន្ទាត់បញ្ជ (Modifiers) ដូចជា sm:, md:, lg: និង xl:។ នេះធានាថា បណ្ណាល័យឌីជីថលនឹងបង្ហាញរូបរាងបានយ៉ាងស្អាត និងមានសណ្តាប់ធ្នាប់លើគ្រប់ឧបករណ៍ ចាប់ពីទូរស័ព្ទដៃរហូតដល់កុំព្យូទ័រយួរដៃ ដោយមិនចាំបាច់សរសេរ Media Queries ច្រើនដង។
- Performance Optimization (PurgeCSS): លក្ខណៈពិសេសដ៏លេចធ្លោបំផុតមួយគឺសមត្ថភាពក្នុងការលុបចោលរាល់កូដ CSS ណាដែលមិនបានប្រើប្រាស់ក្នុងគម្រោងចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលដែលយើងធ្វើការផលិត (Build) ប្រព័ន្ធ។ លទ្ធផលដែលទទួលបានគឺឯកសារ CSS ចុងក្រោយមានទំហំតូចបំផុត (ជាទូទៅតិចជាង 10kb) ដែលជួយឱ្យគេហទំព័របណ្ណាល័យមានល្បឿន Load លឿនបំផុត។

២.៤.១៤. Web Browser

យោងតាមទិន្នានុប្បវត្តិអេឡិចត្រូនិច[6] Web Browser គឺជាកម្មវិធីផ្នែកទន់ (Software Application) ដែលដើរតួជាចំណុចប្រទាក់ដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការចូលទៅកាន់ បញ្ជេញ និងមើលព័ត៌មាននៅលើ World Wide Web (WWW)។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន Web Browser មិនត្រឹមតែជាឧបករណ៍សម្រាប់មើលឯកសារអត្ថបទប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាបានវិវត្តខ្លួនទៅជាវេទិកាសម្រាប់ដំណើរការកម្មវិធីចែកចាយ (Distributed Applications) ដ៏ស្មុគស្មាញ តាមរយៈសមត្ថភាពក្នុងការបកប្រែកូដដែលបង្កប់ក្នុងឯកសារ HTML ដូចជា Java និង JavaScript ជាដើម។ នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលអាសយដ្ឋានវេបសាយ (URL) កម្មវិធីរុករកនឹងទាញយកទិន្នន័យពីម៉ាស៊ីនបម្រើវេប (Web Server) រួចរៀបចំបង្ហាញមាតិកាទាំងនោះឱ្យមកជាទម្រង់ក្រាហ្វិក រូបភាព និងវីដេអូ ដែលយើងអាចមើលឃើញ និងមានអន្តរកម្មបាន។

ទន្ទឹមនឹងសមត្ថភាពដ៏សម្បូរបែប Web Browser ក៏ជាចំណុចដែលត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាសន្តិសុខខ្លាំងផងដែរ ដោយសារការទាញយក និងដំណើរការកូដពីអ៊ីនធឺណិតអាចនាំមកនូវហានិភ័យនៃការវាយប្រហារផ្សេងៗ។ ហេតុនេះហើយ កម្មវិធីរុករកទំនើបៗដូចជា Google Chrome, Mozilla Firefox, និង Microsoft Edge តែងតែមានយន្តការការពារសុវត្ថិភាពយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវការរុករកដោយជឿទុកចិត្ត។ ជារួម Web Browser គឺជាបង្អួចដែលបើកចំហទៅកាន់ពិភពព័ត៌មានសកល និងជាឧបករណ៍ស្នូលដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ជំពូកទី ៣
វិធីសាស្ត្រ និង
ការចងក្រងផ្នែកការសិក្សា

ជំពូកទី ៣

វិធីសាស្ត្រ និង រចនាសម្ព័ន្ធនៃការសិក្សា

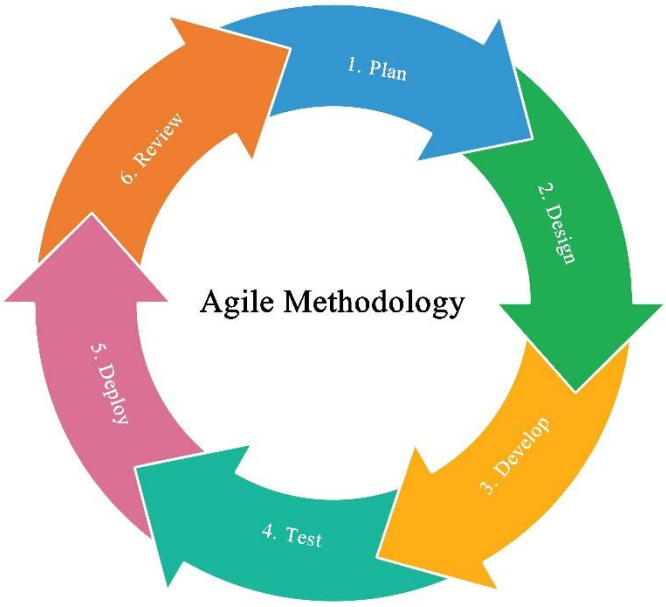
(Methodology and Organization of the Study)

ដើម្បីធ្វើឱ្យការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសុំច្បាប់បុគ្គលិក មានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ និងប្រព្រឹត្តទៅតាមផែនការ ដោយត្រឹមត្រូវ ហើយបញ្ចប់ទាន់ពេលវេលាដែលបានគ្រោងទុក គឺត្រូវសិក្សាទៅលើការកំណត់នូវផែនការមួយ ដែលមានការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការសិក្សា។

៣.១. វិធីសាស្ត្រនៃការសិក្សា

ការសិក្សានេះផ្តោតលើការបង្កើតកម្មវិធី **"ប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យឌីជីថល (e-Book)"** ដែលមានគោលដៅសម្រាប់និស្សិតសាស្ត្រាចារ្យ និងបណ្ណារក្សនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន។ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវគុណភាព និងភាពមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី អ្នកស្រាវជ្រាវបានសម្រេចអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រទ្រឹស្តីក្នុងស្បៃវ៉ូភៅជំពូកទី ២ (SDLC) [1] ដែលជាក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ការរៀបចំដំណើរការផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា។

ក្នុងចំណោមប្រភេទនៃ SDLC មានច្រើនដែលត្រូវអនុវត្ត អ្នកស្រាវជ្រាវបានសម្រេចប្រើប្រាស់ Agile Methodology ដែលជាគោលការណ៍មួយនៃ SDLC ដើម្បីជាឧបករណ៍ក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីនេះ។ Agile Methodology ផ្តោតលើល្បឿននៃការសម្រេចលទ្ធផលតាមវិធីសាស្ត្របែកចេញជាជំហានតូចៗ និងការផ្លាស់ប្តូរចំណុចគោលដៅតាមតម្រូវការបច្ចុប្បន្ន។



គំនូសតាងទី ៣.១ : ដំណើរការ Agile Methodology

ការសិក្សានេះបង្ហាញអំពីការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ **"ការរចនា និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យឌីជីថល (e-Book) សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន"** ដោយជ្រើសរើសយក Agile Methodology ដែលមាន ៦ ជំហានសំខាន់ៗក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធនេះ។ នៅក្នុងកម្រិតនីមួយៗនៃ Agile Methodology អ្នកសិក្សាបានកំណត់កម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍដោយលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

ជំហានទី ១ - ការស្វែងយល់អំពីតម្រូវការនៃប្រព័ន្ធ (Requirement Analysis)

- ជាដំណើរការទំនាក់ទំនង និងសាកសួរព័ត៌មានពីថ្នាក់ដឹកនាំ បណ្ណារក្ស និងនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ដើម្បីស្វែងយល់ឱ្យស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការគ្រប់គ្រងស្បៀវភៅរូបវន្ត និងតម្រូវការជាក់ស្តែងក្នុងការស្វែងរកឯកសារសារណា (Thesis, Journal) ឬអាន e-Book តាមរយៈប្រព័ន្ធគេហទំព័រឱ្យបានរហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព។

ជំហានទី ២ - ការបង្កើតគម្រោង និងរៀបចំប្លង់លក្ខណៈនៃប្រព័ន្ធ (Planning)

- ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ ក្រុមការងារចាប់ផ្តើមរៀបចំផែនការការងារ និងព្រាងរចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធថ្មីដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការបញ្ជូលទិន្នន័យស្បៀវភៅពីសំណាក់បណ្ណារក្ស ការកំណត់សិទ្ធិចូលអានឯកសារសម្រាប់និស្សិត និងការតាមដានស្ថិតិនៃការប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យឌីជីថល។

ជំហានទី ៣ - ការរចនាប្រព័ន្ធ និងបង្កើត UI (Design)

- រៀបចំឯកសារបច្ចេកទេស និងរចនា UI/UX សម្រាប់គេហទំព័រឱ្យមានភាពទាក់ទាញ និងងាយស្រួលប្រើប្រាស់លើគ្រប់ឧបករណ៍ (Responsive Design) ដោយប្រើប្រាស់ Tailwind CSS។
- Logical Design: រៀបចំ Database Schema ក្នុង PostgreSQL និងកំណត់ទំនាក់ទំនងរវាងតារាងទិន្នន័យ (ដូចជា តារាងស្បៀវភៅ តារាងប្រភេទស្បៀវភៅ និងតារាងអ្នកប្រើប្រាស់)។
- Physical Design: ការរចនា Interface សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ (Frontend) និងផ្ទាំងគ្រប់គ្រង (Admin Dashboard) សម្រាប់បណ្ណារក្ស។

ជំហានទី ៤ - ការអភិវឌ្ឍ និងសាកល្បងប្រព័ន្ធ (Development & Testing)

- ដំណើរការសរសេរកូដ (Coding) ត្រូវបានបែងចែកជាផ្នែកៗ (Sprints) ដោយប្រើប្រាស់ Node.js/Express.js សម្រាប់ Backend និង Next.js សម្រាប់ Frontend ដើម្បីឱ្យការងារប្រព្រឹត្តទៅតាមកាលវិភាគដែលបានកំណត់។
- ការធ្វើតេស្ត (Testing) ត្រូវបានអនុវត្តជាប្រចាំដើម្បីស្វែងរកកំហុស (Bugs) និងធានាថាប្រព័ន្ធដំណើរការបានយ៉ាងរលូន ជាពិសេសលើមុខងារស្វែងរកស្បៀវភៅ និងការបើកមើលឯកសារ PDF (PDF Viewer)។

ជំហានទី ៥ - ការបញ្ចប់ និងបង្ហាញប្រព័ន្ធទៅម្ចាស់អាជីវកម្ម (Deployment & Feedback)

- ប្រព័ន្ធដែលបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការសាកល្បងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យន័រតុនដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃថាតើមុខងារនីមួយៗ (ដូចជាការអាន e-Book អនឡាញ) ស្របតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដឬយ៉ាងណា។

- ក្នុងករណីដែលមានមតិកែលម្អពីនិស្សិត ឬបណ្ណារក្ស ក្រុមការងារនឹងធ្វើការកែសម្រួលបន្ថែមភ្លាមៗ ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធកាន់តែមានភាពសុក្រឹត។

ជំហានទី ៦ - ការពិនិត្យឡើងវិញ (Review)

ជំហានចុងក្រោយគឺការពិនិត្យឡើងវិញនូវរាល់ដំណើរការទាំងមូលនៃគម្រោង ដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យឌីជីថលនេះមានស្ថិរភាពខ្ពស់ អាចគាំទ្រដល់ការផ្ទុកទិន្នន័យធំៗក្នុង PostgreSQL បានយូរអង្វែង និងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមុខងារថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃអនាគត។

៣.២. រចនាសម្ព័ន្ធនៃការសិក្សា

ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការចុះកម្មសិក្សា ដែលស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍ «ប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យឌីជីថល (e-Book) សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន» ត្រូវបានបែងចែកជា ៦ ជំពូកធំៗ ដូចខាងក្រោម៖

ជំពូកទី១ : សេចក្តីផ្តើម (Introduction)

ជំពូកទី១ នេះបង្ហាញពី "ហេតុផល" និងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជ្រើសរើសប្រធានបទ ដោយផ្តើមចេញពីការសង្កេតឃើញនូវការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់របស់និស្សិតពីការស្វែងរកស្បៀវភៅដោយផ្ទាល់ មកជាការអាន និងស្រាវជ្រាវតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញវិញ៖

- **មូលដ្ឋាននៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ (Background of the Study):** ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងផ្ទុកឯកសារអេឡិចត្រូនិច (Digital Assets) ដើម្បីពង្រីកសេវាកម្មបណ្ណាល័យ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ តាមរយៈការជំរុញការអានតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល។
- **ចំណោទបញ្ហានៃការសិក្សា (Problem Statement):** សិក្សាអំពីបញ្ហាដែលបណ្ណាល័យកំពុងជួបប្រទះ ដូចជាការលំបាកក្នុងការស្វែងរកស្បៀវភៅរូបវន្តដែលនៅមានកម្រិត ការបាត់បង់ឯកសារសារណាចាស់ៗ និងកង្វះខាតប្រព័ន្ធរួមមួយសម្រាប់ផ្ទុក e-Book ឱ្យបានរៀបរយ។
- **គោលបំណងនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ (Objectives):** បង្កើតប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យឌីជីថល (e-Book) សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការទទួលបានឯកសារមេរៀន និងការស្វែងរកឯកសារស្រាវជ្រាវឱ្យបានទូលំទូលាយ និងមានតម្លាភាព។
- **វិសាលភាពនៃការសិក្សា (Scope of the Study):** កំណត់ព្រំដែននៃមុខងារប្រព័ន្ធ ចាប់ពីការចុះឈ្មោះសមាជិក (និស្សិត/សាស្ត្រាចារ្យ) ការស្វែងរកស្បៀវភៅតាមប្រភេទ រហូតដល់ការអាន PDF អនឡាញ និងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដោយបណ្ណារក្ស។
- **ផលប្រយោជន៍នៃការសិក្សា (Significance of the Study):** បង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលសាកលវិទ្យាល័យ និស្សិត និងសាស្ត្រាចារ្យទទួលបានពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ដូចជាភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកឯកសារ សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ និងការកើនឡើងនៃលទ្ធផលសិក្សា។

ជំពូកទី២ : រំពឹកទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធ (Literature Review)

ជំពូកទី២ នេះបង្ហាញពីភស្តុតាង និងទ្រឹស្តីបច្ចេកទេសដែលអ្នកសិក្សាបានចុះទៅប្រមូលផ្ទាល់នៅបណ្ណាល័យ ដើម្បីធានាថាមានឯកសារយោងច្បាស់លាស់៖

- **ឯកសារដែលទាក់ទងនឹងបណ្ណាល័យ (Librarian Documents):** ការប្រមូលឯកសារប្រតិបត្តិការរបស់បណ្ណាល័យសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន រួមមានបញ្ជីស្បៀវភៅ ប្រភេទឯកសារសារណា និងលំហូរនៃការខ្ចី-សងស្បៀវភៅបច្ចុប្បន្ន។
- **ទ្រឹស្តីដែលទាក់ទងនឹងការវិភាគប្រព័ន្ធ (System Analysis Theories):** ការរំពឹកនូវគោលការណ៍វិភាគប្រព័ន្ធ និងបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើប្រាស់មានដូចជា Next.js, Node.js, Express.js និង PostgreSQL ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធដែលមានស្ថេរភាព និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

ជំពូកទី៣ : វិធីសាស្ត្រ និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការសិក្សា (Methodology)

ជំពូកទី៣នេះបង្ហាញពី "ជំហានបច្ចេកទេស" ដែលប្រើក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធដោយអនុវត្តតាម Agile Methodology ដែលបែងចែកការងារជាផ្នែកតូចៗ (Sprints) ដើម្បីអភិវឌ្ឍ និងកែលម្អជាប្រចាំ៖

- **វិធីសាស្ត្រនៃការសិក្សា (Research Methodology):** ការប្រើប្រាស់ Agile Methodology ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការកែសម្រួលមុខងារស្របតាមតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ។
- **រចនាសម្ព័ន្ធនៃការសិក្សា (System Structure):** សិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងតួនាទីអ្នកប្រើប្រាស់មាន Admin Librarian សាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិត ព្រមទាំងរបៀបដែលប្រព័ន្ធជួយសម្រួលដល់ការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។
- **គម្រោងពេលវេលានៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ (Project Timeline):** ការរៀបចំផែនការតាមដានពេលវេលា (Gantt Chart) សម្រាប់ការរចនា ការសរសេរកូដ និងការសាកល្បងប្រព័ន្ធ (Testing)។

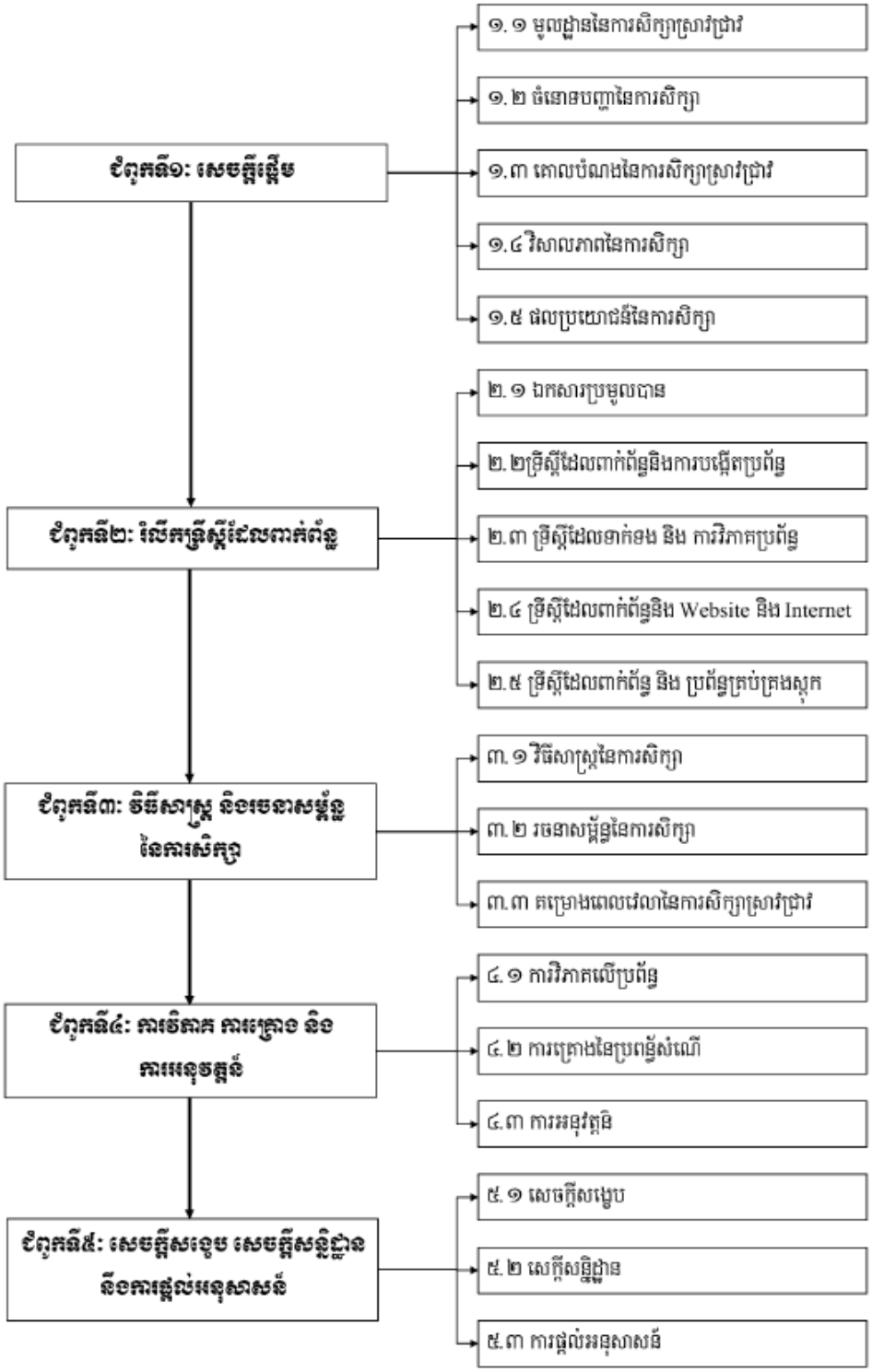
ជំពូកទី៤ : ការវិភាគ ការគ្រោង និងការអនុវត្តន៍ប្រព័ន្ធ (Analysis, Design, and Implementation)

- **ការវិភាគប្រព័ន្ធ (System Analysis):** សិក្សាពីលំហូរការងារបច្ចុប្បន្ន (Manual System/Paper-based) និងកំណត់តម្រូវការមុខងារថ្មី (System Requirements) សម្រាប់បណ្ណាល័យឌីជីថល។
- **ការគ្រោងនៃប្រព័ន្ធ (System Design):** ការរចនាប្លង់ Database (ERD), Context Diagram និង UI/UX Design សម្រាប់គេហទំព័របណ្ណាល័យឌីជីថល។
- **ការអនុវត្តន៍ប្រព័ន្ធ (System Implementation):** ការសរសេរកូដជាក់ស្តែងដោយប្រើ Node.js/Express.js ជាផ្នែក Backend និង Next.js ជាផ្នែក Frontend រួមជាមួយ Tailwind CSS សម្រាប់ការរចនាឱ្យមានភាពឆ្លើយតប (Responsive) លើគ្រប់ឧបករណ៍ (All devices)។

ជំពូកទី៥ : សេចក្តីសង្ខេប សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងការផ្តល់អនុសាសន៍ (Conclusion)

ជំពូកទី៥ គឺជាការរំពឹកឡើងវិញយ៉ាងខ្លីនូវអ្វីដែលបានអនុវត្តតាំងពីជំពូកទី ១ និងសរុបលទ្ធផលនៃគម្រោងទាំងមូល។

- **ការសង្ខេប (Summary):** បង្ហាញពីសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាន និងមុខងារសំខាន់ៗដែលប្រព័ន្ធកំពុងដំណើរការ (ដូចជាការស្វែងរកស្បៀវភៅ និងការអាន PDF អនឡាញ)។
- **ការសន្និដ្ឋាន (Conclusion):** វាយតម្លៃលើលទ្ធផលដែលទទួលបានធៀបនឹងគោលបំណងដំបូង និងអត្ថប្រយោជន៍ដែលសាកលវិទ្យាល័យន័រតុនទទួលបានពីប្រព័ន្ធនេះ។
- **ការផ្តល់អនុសាសន៍ (Recommendations):** ផ្តល់យោបល់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបន្ថែមនាពេលអនាគត ដូចជាការបន្ថែមប្រព័ន្ធ AI សម្រាប់ណែនាំស្បៀវភៅ ឬការបន្ថែមមុខងារ Audio Book ជាដើម។



គំនូសតាងទី ៣.២ : រចនាសម្ព័ន្ធនៃការសិក្សាគម្រោង

៣.៣. គម្រោងពេលវេលា នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

តារាងពេលវេលា គឺជាបង្ហាញពីរយៈពេលក្នុងការប៉ាន់ស្មានពេលវេលា និងសកម្មភាពនីមួយៗ ចំពោះដំណើរការ នៃការវិភាគ ការស្រាវជ្រាវ នៅក្នុងរយៈពេលនៃការ ធ្វើសារណាទាំងមូល រហូតបង្កើតបាននូវប្រព័ន្ធគេហទំព័រថ្មីមួយ ជាស្ថាពរ ។

ខាងក្រោមនេះ ជាតារាងបង្ហាញ អំពីរយៈពេលប៉ាន់ស្មាន សម្រាប់បញ្ជប់ ដំណាក់កាលចម្បងនីមួយៗ នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ជាសរុបការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងចំណាយពេលប្រហែលជិត៧ខែ។

ការពន្យល់តារាងពេលវេលា

- ស្រង់ទិន្នន័យ : ក្នុងខែមករា ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់ខែមករា សប្តាហ៍ទី៤ គឺជាការសម្ភាសន៏ និងការប្រមូលទិន្នន័យ
- វិភាគទិន្នន័យ : ក្នុងខែមករា ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់ខែមិនា សប្តាហ៍ទី២ គឺជាការវិភាគទិន្នន័យ
- រចនាប្រព័ន្ធ : ក្នុងខែមិនា ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់ខែមិនា សប្តាហ៍ទី៤ គឺជាការរចនាប្រព័ន្ធ
- សរសេរកូដ : ក្នុងខែមិនា ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់ខែមិថុនា សប្តាហ៍ទី១ គឺជាការសរសេរកូដ
- ការសាកល្បង : ក្នុងខែមិថុនា ពីសប្តាហ៍ទី២ ដល់ខែកក្កដា សប្តាហ៍ទី១ គឺជាការប្រើប្រាស់សាកល្បង
- ការប្រើប្រាស់ : ក្នុងខែកក្កដា ពីសប្តាហ៍ទី១ ដល់ខែកក្កដា សប្តាហ៍ទី៤ គឺជាការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ពេញលេញ

ដំណាក់កាល	ឆ្នាំ ២០២៦																											
	មករា				កុម្ភៈ				មិនា				មេសា				ឧសភា				មិថុនា				កក្កដា			
សប្តាហ៍	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤
ស្រង់ទិន្នន័យ																												
វិភាគទិន្នន័យ																												
រចនាប្រព័ន្ធ																												
សរសេរកូដ																												
ការសាកល្បង																												
ការប្រើប្រាស់																												

តារាងទី ៣.៣ : កាលវិភាគនៃពេលវេលាសម្រាប់ការគម្រោង